

MOPRO SHOP

Production Planlama Dökümanı v6.0

Trendyol-benzeri Marketplace + Faiz-Gelirinden Süresiz Mopro Coin Cashback

Hazırlayan: Mimari ve Ürün Planlama Ekibi

Sürüm 6.0 · Mayıs 2026 · Perpetual cashback + Kategori komisyon + 3 iş günü
gecikme

Hedef Kitle: Kurucu, CTO, Yatırımcı, Mobil ve Backend Liderleri, Ürün Ekibi

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Yönetici Özeti	7
1.1 Stratejik Tasarım Prensipleri	7
1.2 Doküman Haritası	8
2. İş Modeli ve Stratejik Konumlandırma	9
2.1 Pazar Tanımı	9
2.2 Komisyon Yapısı	10
2.2.1 Komisyon Hesaplama Formülü	10
2.2.2 Lansman Komisyon Tablosu (TR Pazarı)	10
2.2.3 Satıcı için Komisyon Görünürlüğü	12
2.2.4 Trendyol vs Hepsiburada vs Mopro — Şeffaf Karşılaştırma	13
2.3 Kargo Modeli — Trendyol Mantiğı Birebir	14
2.3.1 Üç Kargo Modu	14
2.3.2 Kargo Hesaplama Formülü (1000 TL Giyim Ürünü, %20 Komisyon)	14
2.3.3 Kargo Sağlayıcı Entegrasyonları	14
2.4 Alıcı Cashback Sistemi — Faiz Geliri Süresiz İade (PERPETUAL)	15
2.4.1 Cashback Formülü (v6 PERPETUAL)	15
2.4.2 Geri Ödeme Süresi — SÜRESİZ (Perpetual)	16
2.4.3 Cashback ve Satıcı Ödemelerinde 3 İş Günü Gecikme	16
2.4.4 Plan Donduruluyor: Aylık Coin Miktarı Sabit	16
2.4.5 İade ve İptal	16
2.5 Finansal Model ve Sürdürülebilirlik	18
2.5.1 Anapara-Tutma Modeli — Mopro Hiç Zarar Etmez	18
2.5.2 Aylık 100K TL Hacim Üzerinden Doğrulama (Yıllık %50 Sabit Referans Faiz)	18
2.5.3 3 İş Günü Gecikmeli Ödemelerin Float Etkisi	19
2.5.4 Risk Senaryoları	19
2.6 Coin Ekonomisi	20
Mopro Coin Tanımı	20
Volatilité Politikası	20
2.7 Lisans Stratejisi	21
3. Anti-Fraud Mekanizmaları	22

3.1 Kategori Sahteciliği — Otomatik Önleme	22
3.2 Manuel Denetim Katmanı	22
3.3 Hukuki Caydırıcılık	22
3.4 Diğer Fraud Vektörleri	23

4. Ürün Vizyonu, Hedefler ve OKR'lar 24

4.1 Vizyon Cümlesi	24
4.2 12 Aylık Stratejik Hedefler	24
4.3 OKR Çerçevesi (İlk Çeyrek - Lansman Sonrası)	24
<i>Objective 1 — Sağlam Finansal Çekirdek</i>	24
<i>Objective 2 — Kullanıcı ve Satıcı Büyümesi</i>	24
<i>Objective 3 — Cashback Sisteminin Validasyonu</i>	24
<i>Objective 4 — Operasyonel Olgunluk</i>	24

5. MVP Kapsamı (Türkiye Lansmanı) 25

5.1 Kapsam İçi (MVP'de Olacak)	25
<i>Mobil Uygulama (Flutter, iOS + Android)</i>	25
<i>Satıcı Web Paneli</i>	25
<i>Backend Kapsamı</i>	25
5.2 Kapsam Dışı (V2'ye Bırakıldı)	25

6. Mobil Uygulama Mimarisi (Flutter) 26

6.1 Katmanlı Mimari	26
6.2 State Management ve Veri	26
6.3 Tasarım Sistemi	26
6.4 i18n / Lokalizasyon (Baştan Hazır)	26
6.5 Dağıtım ve Sürüm Yönetimi	26

7. Ekran Akışları 27

7.1 Onboarding ve Kimlik	27
7.2 Keşif	27
7.3 Ürün Detay (Cashback Hesaplayıcı Görünür)	27
7.4 Sepet ve Ödeme	27
7.5 Cüzdan	27

7.6 Müşteri Hizmetleri	27
7.7 Satıcı Web Paneli — Şeffaf Gelir Kartı	28
8. Sistem Mimarisi - Yüksek Seviye Bakış	29
8.1 Bootstrap-First, Global-Ready Felsefesi	29
8.2 Mantıksal Katmanlar	29
8.3 Mimari Diyagram (Metinsel)	29
8.4 3 Binary Hibrit Modular Monolith	30
9. Teknoloji Yığını	31
9.1 Bootstrap Yığını (MVP)	31
10. Mikroservis Sınırları ve Sorumlulukları	32
10.1 Servisler Arası İletişim Kuralları	32
11. Veri Modeli (Multi-Currency, Multi-Market Baştan)	34
11.1 Reference Schema (Postgres-Ecom)	34
11.2 Komisyon Kuralları Seed (TR Lansman Tarifesi)	36
11.3 İş Günü Takvimi Seed (TR 2026-2030)	38
11.4 Order Tabloları (3 İş Günü Gecikme + Cashback Snapshot)	39
11.5 Cashback Schema Tabloları (postgres-ledger) — v6 PERPETUAL	41
11.6 Seller Payout Schema (3 İş Günü Gecikmeli Net Ödeme)	43
12. Olay Akışları ve Saga Pattern	44
12.1 Sipariş → Cashback + Seller Payout Akışı	44
12.2 Olay Topic Listesi	44
12.3 Telafi Stratejileri	45
13. API Tasarım Prensipleri	46
13.1 Örnek Cashback Endpoint	46
13.2 Örnek Satıcı Şeffaflık Endpoint	47
14. Tek VDS Donanım Profili	48
14.1 Donanım	48

14.2 RAM Bütçesi	48
14.3 Disk Bütçesi (Cashback Plan Büyümesi Dahil)	49
15. Docker Compose Tam Kurulum	50
15.1 docker-compose.yml — Çekirdek	51
16. Caddy Reverse Proxy ve TLS	54
17. PostgreSQL Dual Setup ve Multi-Currency Trigger	56
18. Redis, Meilisearch ve PgBouncer	57
19. Backup Stratejisi	58
20. Gözlemlenebilirlik	59
21. CloudFlare CDN, WAF ve DDoS	60
22. Distributed-Ready Disiplinler	61
23. İkinci Sunucuya Geçiş Planı	62
24. Scale-Up: Kubernetes (İleride)	63
25. Güvenlik Mimarisi	64
26. CI/CD ve Deploy	65
27. PSP (Ödeme Sağlayıcı) Stratejisi	66
27.1 Türkiye Lansmanı için PSP Karşılaştırması	66
27.2 Avrupa Açılımı (Phase 7+)	66
27.3 PSP Adapter Pattern	66
28. Kargo Entegrasyonu	67
29. KYC/AML Süreçleri	68
30. Multi-Market Hazırlık	69
31. Lisans ve Regülasyon Çerçevesi	70
32. Maliyet Analizi	71
32.1 Sabit Aylık Maliyet (MVP)	71

32.2 Mopro Net Gelir Tahmini (v6 PERPETUAL Modeli)	71
33. Geliştirme Yol Haritası	72
34. KPI'lar	73
35. Risk Analizi	74
36. Operasyonel Süreçler	75
36.1 Cashback Aylık Cron Runbook	75
36.2 Seller Payout Günlük Cron Runbook	75
37. Sonuç ve Tavsiye	76

1. Yönetici Özeti

Mopro Shop, Türkiye'de lansmanlanacak, ileride global pazara açılacak şekilde mimari edilen mobil-öncelikli bir pazar yeri uygulamasıdır. Tüketici ve satıcı deneyimi yönünden Trendyol ve Hepsiburada gibi olgun marketplace'leri referans alır; ancak **Mopro Coin Cashback Sistemi** ile rakiplerinden köklü biçimde ayrılır.

Sistemin merkezindeki yenilik şudur: **Mopro tahsil ettiği komisyon ANAPARASINI sürekli kendi elinde tutar; her yıl bu anapara üzerinden elde ettiği faiz gelirinin TAMAMI alıcıya Mopro Coin olarak iade edilir.** Yıllık iade aylık 12 eşit taksite bölünerek alıcının cüzdanına yansır. Plan iptal/iade dışında **SÜRESİZDİR** — alıcı, sipariş geçerli olduğu sürece her ay coin almaya devam eder. Trendyol veya Hepsiburada gibi platformlarda komisyon doğrudan platform kasasına gider, alıcıya hiçbir şey dönmez; Mopro'da ise komisyondan elde edilen faiz tamamen alıcıya verilir. Bu mekanizma "Bir kere alışveriş yap, sonsuza kadar passive coin geliri kazan" mesajıyla pazarın en güçlü değer önerisini yaratır.

Cashback formülü deterministik, kategoriye göre dinamik ve faiz oranına bağlıdır: **Aylık Mopro Coin = (Ürün fiyatı × kategori komisyon oranı × faiz oranı) ÷ 12**. Faiz oranı planlamada sabit referans değer olarak **%50** alınır (Türkiye reel faiz konjonktürü baz alınmıştır). Ürün ilk satın alındığında aylık miktar dondurulur; TL'nin değer kayıpları aylık coin miktarını DEĞİŞTİRMEZ. Alıcı satın alma anındaki aylık coin değerini garantili alır, gerçek faiz dalgalansa bile.

Mopro Coin TL'ye endekslidir (yaklaşık 1 Coin = 1 TL; dar bir bantta dalgalanma kabul edilir). Coin'in hukuki ihraç merkezi Türkiye değil, büyük olasılıkla **Dubai (VARA)** veya bir Avrupa Birliği üyesi (Litvanya / Estonya / Malta EMI) olacaktır. Bu seçim platforma uluslararası operasyon kabiliyeti ve Türkiye düzenleyici riskinden bağımsızlık kazandırır.

Operasyonel kararlar: Hem alıcıya cashback ödemeleri hem de satıcıya net satış tutarı ödemesi **3 iş günü gecikmeli** yapılır. Bu süre Mopro'nun float pozisyonunu büyütür ve ek faiz geliri yaratır. Satıcı paneli ise Trendyol benzeri **tam şeffaflık** sunar; satıcı her satışta kesinti kalemlerini (komisyon + KDV; hizmet bedeli yok) ve net alacağını net olarak görür.

1.1 Stratejik Tasarım Prensipleri

- **İş Modeli:** Trendyol-benzeri marketplace + komisyon faizinin %100'ü süresiz Mopro Coin cashback.
- **Komisyon:** Kategori bazlı (%5 ila %20 arası); başlangıç tarifesini 42 kategori için sabit (Bölüm 2.2.2).
- **Cashback formülü (v6 PERPETUAL):** Aylık coin = (ürün_fiyatı × komisyon_oranı × faiz_oranı) ÷ 12; faiz_oranı sabit referans %50; süresiz; ilk satın almada dondurulur.
- **Ödeme gecikmesi:** Hem alıcı cashback'i hem satıcı net tutarı 3 iş günü gecikmeli; bu süre Mopro float yield'ine katkıdır.
- **Kargo:** Trendyol modeli birebir (alıcı-ödeyen, satıcı-ödeyen, eşik üstü bedava).
- **Satıcı şeffaflığı:** Satıcı paneli Trendyol benzeri net hesap kartı (komisyon + KDV; hizmet bedeli yok); rakip karşılaştırma görünür.
- **Anti-Fraud:** Kategori sahteciliği için NLP + görsel sınıflandırma + manuel denetim + hukuki yaptırım.
- **Lansman pazarı:** Türkiye. **İleri pazarlar:** Avrupa ve Körfez ülkeleri.
- **Lisans:** Mopro Coin için Dubai VARA veya AB EMI; Türkiye DEĞİL.
- **Mimari:** 3 binary hibrit modular monolith (core-svc + fin-svc + jobs-svc).
- **Donanım (lansman):** Tek VDS — 6 vCPU / 24 GB RAM / 120 GB disk (~940 TL/ay).
- **Multi-currency baştan:** ref_schema.currencies tablosu, currency-aware ledger, i18n hazır mobil.

1.2 Doküman Haritası

Doküman sekiz ana parçaya bölünmüştür: **Bölüm 2-4** iş modeli, finansal sürdürülebilirlik, anti-fraud ve OKR'lar; **Bölüm 5-7** ürün vizyonu, mobil mimari ve ekran akışları; **Bölüm 8-13** sistem mimarisi, veri modeli ve API tasarımı; **Bölüm 14-20** tek VDS production kurulumu; **Bölüm 21-26** ölçek, güvenlik ve CI/CD; **Bölüm 27-29** ödeme, kargo ve KYC/AML; **Bölüm 30-31** global hazırlık ve lisans; **Bölüm 32-37** maliyet, yol haritası, KPI, risk ve sonuç.

2. İş Modeli ve Stratejik Konumlandırma

2.1 Pazar Tanımı

Türkiye e-ticaret pazarı yıllık çift haneli büyümesini sürdürmektedir. Pazardaki dominant oyuncular (Trendyol, Hepsiburada, Amazon TR, n11) genel marketplace modelinde rekabet ederken, hem satıcı hem alıcı tarafında doyumsuzluk yaşanan iki temel alan vardır: (a) satıcılar yüksek komisyon, gecikmeli ödeme ve gizli hizmet bedeli baskısından şikayetçidir, (b) alıcılar sadakat programlarını yetersiz veya karmaşık bulurlar.

Mopro Shop bu iki şikayeti çözmek için tasarlandı. **Satıcı tarafında** Trendyol-benzeri tanıdık deneyim + tam şeffaflık (gizli hizmet bedeli YOK). **Alıcı tarafında** Mopro'nun kazandığı komisyonun TAMAMI 2 yıl içinde Mopro Coin olarak iade ediliyor. Bu kombinasyon iki tarafa da somut, ölçülebilir avantaj sağlar.

2.2 Komisyon Yapısı

Komisyon oranları kategori bazlıdır. Aşağıdaki tablo lansman tarifesini gösterir; ileride satıcı sözleşmeleri kapsamında revize edilebilir. KDV (Mayıs 2026 itibarıyla %20) komisyonun üzerine eklenir; Mopro tarafından devlete havale edilir. **Mopro hizmet bedeli ALMAZ** — bu Trendyol/Hepsiburada karşılaştırmasında en güçlü farktır.

2.2.1 Komisyon Hesaplama Formülü

```
urun_fiyati = 1000 TL # alıcının ödediği ürün bedeli (kargo hariç)
komisyon_orani = 0.20 # kategori bazlı (örnek: %20)
kdv_orani = 0.20 # 2026 itibarıyla genel KDV oranı

komisyon_brut = urun_fiyati * komisyon_orani # = 200 TL
komisyon_kdv = komisyon_brut * kdv_orani # = 40 TL
mopro_brut_tahsilat = komisyon_brut + komisyon_kdv # = 240 TL
mopro_net_komisyon = komisyon_brut # = 200 TL
# (KDV devlete)

satıcıya_giden_brut = urun_fiyati - mopro_brut_tahsilat # = 760 TL
# (kargo modeli ayrı; bkz. § 2.3)

# Cashback (alıcıya, v6 PERPETUAL):
faiz_orani = 0.50 # sabit referans değer
yillik_faiz_geliri = mopro_net_komisyon * faiz_orani # = 100 TL/yıl (Mopro'nun komisyon anaparasından)
aylik_cashback_coin = yillik_faiz_geliri / 12 # = 8.33 Mopro Coin/ay (SÜRESİZ)
# Mopro komisyon ANAPARASINI (200 TL) bilançoda tutar; sadece faizi alıcıya iade eder.
```

2.2.2 Lansman Komisyon Tablosu (TR Pazarı)

Aşağıdaki kategorilerin başlangıç komisyon oranları kullanıcı tarafından tedarik edilmiş ve sisteme seed olarak girilecektir.

Kategori	Komisyon Oranı
Atkı, Bere, Eldiven, Şal ve Fular	%20.00
Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat, Kol Düğmesi, Şapka	%20.00
Saat	%20.00
Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalem	%20.00
Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası	%20.00
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Nintendo	%8.00
Televizyon	%8.00
Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü	%16.50
Bebek Arabası, Puset, Oto Koltuğu, Park Yatak	%16.50

Kategori	Komisyon Oranı
Çocuk ve Bebek Oyuncakları	%16.50
Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix)	%5.00
Online Eğitim Uygulamaları	%10.17
Yazılım Ürünleri	%12.00
Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi	%11.00
Klima – Kombi	%11.00
Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle	%15.00
Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi	%15.00
Bijuteri & Gümüş Takı (Bileklik, Kolye, Küpe)	%20.00
Ayakkabı	%20.00
Çanta	%20.00
Üst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Spor Giyim Ürünleri	%20.00
Bahçe Dekorasyonu	%17.50
Havuz Ürünleri	%17.50
El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları	%15.50
Bebek Banyo Eşyaları, Küvet, Lazımlık	%16.50
Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı	%17.50
Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü PC	%7.50
Bilgisayar Yedek Parça	%15.50
Projeksiyon Perdesi ve Kumandaları	%16.00
Akıllı Cep Telefonu	%7.00
Tuşlu Cep Telefonu	%10.00
Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması	%15.25
Hasta Bezi ve Temizlik Ürünleri	%17.29
Avize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa Lambası	%20.00
Salon, Mutfak, Yatak Odası, Bebek Tekstili	%20.00
Parti ve Yılbaşı Ürünleri	%20.00
Mutfak Gereçleri, Sofra Ürünleri, Pişirme Hazırlama	%19.32
Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler	%16.78

Kategori	Komisyon Oranı
Ağız Bakım, Diş Macunu, Ağda, Cilt Bakım	%16.78
Oto Bakım / Temizlik Ürünleri	%16.50
Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık	%15.25
Çiçek	%20.00

VERİ MODELİ NOTU

Komisyon oranları `ref_schema.commission_rules(category_id, commission_pct_bps, effective_from)` tablosunda saklanır. Yeni oran girildiğinde sadece YENİ siparişlere uygulanır; mevcut siparişlerin komisyon snapshot'u `order_items.commission_pct_bps`'te dondurulur. Süreç, KDV oranı veya kategori bazlı ek koşullar değişse bile geçmiş hak edişlerin değişmemesini garanti eder.

2.2.3 Satıcı için Komisyon Görünürlüğü

- Satıcı paneli ürün ekleme aşamasında: "Bu kategoride komisyon oranı %X" net görünür.
- Satıcı paneli sipariş listesi: her sipariş için brüt satış → komisyon → KDV → net alacak hesabı tablo halinde görünür.
- Sipariş ödendiğinde satıcının cüzdanına net tutar (komisyon ve KDV düşülmüş) yansır **3 iş günü gecikmeli** (bkz. § 2.4.4).
- Aylık fatura: Mopro'nun satıcıya kestiği komisyon faturası (KDV dahil) PDF olarak gönderilir.
- İade durumunda komisyon ve KDV de iade edilir (regülasyon gereği); cashback planı orantılı düşer.

2.2.4 Trendyol vs Hepsiburada vs Mopro — Şeffaf Karşılaştırma

Mopro'nun satıcı tarafındaki en güçlü diferansiyatörü **tam şeffaflık + sıfır gizli hizmet bedeli**'dir. Aşağıdaki tablo aynı tipik ürün için (1000 TL'lik bir giyim ürünü, %20 komisyonlu kategori) üç platformun satıcı net gelirini karşılaştırır.

Kalem	Trendyol	Hepsiburada	MOPRO
Brüt Satış	1000 TL	1000 TL	1000 TL
Komisyon (%)	%23.00	%22.00	%20.00
Komisyon Tutarı	230 TL	220 TL	200 TL
KDV (komisyon üzerine %20)	46 TL	44 TL	40 TL
Hizmet Bedeli	5-15 TL/sipariş	Var (kategori bazlı)	0 TL
Mopro Kasasına Giren (Toplam)	~285 TL	~270 TL	240 TL
Satıcının Net Aldığı (kargo hariç)	~715 TL	~730 TL	760 TL
Alıcıya Cashback (her ay süresiz)	0 TL (yok)	0 TL (yok)	8.33 Mopro Coin/ay (sınırsız)

STRATEJİK AVANTAJ

Mopro'nun satıcı net geliri, Trendyol'dan ~45 TL ve Hepsiburada'dan ~30 TL fazla — her 1000 TL satışta. Üstüne alıcı 200 TL Mopro Coin geri kazanıyor. Bu kombinasyon her iki tarafa da somut avantaj sağlar.

2.3 Kargo Modeli — Trendyol Mantığı Birebir

Mopro Shop, Trendyol'un olgun kargo modelini birebir benimser. Üç mod desteklenir; satıcı her ürün veya mağaza bazında seçim yapar.

2.3.1 Üç Kargo Modu

Mod	Kim öder?	Satıcı net geliri	Alıcı görünür fiyatı
1. Bedava kargo (satıcı yüklenir)	Satıcı (kargo bedelini fiyata yansıtır)	Ürün - komisyon - KDV - kargo	Sadece ürün fiyatı
2. Standart kargo (alıcı öder)	Alıcı	Ürün - komisyon - KDV	Ürün + kargo
3. Eşik üstü bedava (X TL üzeri)	Eşik altı alıcı, üstü satıcı	Eşik üstüyse: ürün - komisyon - KDV - kargo	Eşik altıysa: ürün + kargo, üstüyse: ürün

2.3.2 Kargo Hesaplama Formülü (1000 TL Giyim Ürünü, %20 Komisyon)

```
# Mod 1: Bedava kargo (satıcı yüklenir, kargo 30 TL)
satıcıya_net = 1000 - 240 - 30 = 730 TL
alıcı_oder = 1000 TL

# Mod 2: Standart kargo (alıcı öder, kargo 30 TL)
satıcıya_net = 1000 - 240 = 760 TL
alıcı_oder = 1000 + 30 = 1030 TL

# Mod 3: Eşik üstü bedava (eşik 500 TL)
if (sepet_toplami >= 500):
    satıcıya_net = 1000 - 240 - 30 = 730 TL
    alıcı_oder = 1000 TL
else:
    satıcıya_net = 1000 - 240 = 760 TL
    alıcı_oder = 1000 + 30 = 1030 TL

# CASHBACK (her durumda kargo HARIÇ ürün bedeline göre, v6 PERPETUAL):
faiz_orani = 0.50 # sabit referans değer
yillik_iade = 1000 * 0.20 * 0.50 = 100 TL/yıl # komisyon x faiz, alıcıya
aylik_cashback = yillik_iade / 12 = 8.33 Mopro Coin/ay (SÜRESİZ; plan iptaline kadar)
```

2.3.3 Kargo Sağlayıcı Entegrasyonları

- **Yurtiçi kargo şirketleri:** Aras, Yurtiçi, Sütrat, MNG, PTT, Hepsijet (lansman önceliği bu altı).
- **API entegrasyonu:** Adapter pattern; her kargo şirketi kendi adapter'ı; satıcı paneli üzerinden seçilir.
- **Kargo kodu:** Sipariş onaylandığında otomatik üretilir, alıcı + satıcıya iletilir.
- **Takip:** Kargo şirketi webhook'ları ile sipariş durumu otomatik güncellenir (yola çıktı, dağıtımda, teslim edildi).
- **İade:** Alıcı iade başlatınca otomatik iade kargo kodu üretilir.

2.4 Alıcı Cashback Sistemi — Faiz Geliri Süresiz İade (PERPETUAL)

İŞ MODELİNİN ÖZÜ

Mopro Shop'un kalbidir. Mantığı sade ve güçlüdür: **Mopro tahsil ettiği komisyon ANAPARASINI sürekli kendi elinde tutar; her ay bu anapara üzerinden o yıl elde ettiği faiz gelirinin 1/12'si oranında alıcıya Mopro Coin verir.** Plan, satın alma anında dondurulur — aylık coin miktarı sabit kalır, gerçek faiz dalgalansa bile değişmez. Plan iptal/iade dışında SÜRESİZDİR.

2.4.1 Cashback Formülü (v6 PERPETUAL)

```
# Genel formül (faiz_orani sabit referans = 0.50 = %50)
yillik_iade_minor = round(price_minor * commission_pct_bps * faiz_orani_bps / 10000 / 10000)
# = round(price_minor * commission_pct_bps * 5000 / 100_000_000)
aylik_coin_minor = round(yillik_iade_minor / 12)
# Süre: SÜRESİZ – her ay aynı miktar, plan iptal edilene kadar.

# Örnek 1: 3400 TL × %20 komisyon (takı) × %50 faiz
komisyon = 3400 * 0.20 = 680 TL # Mopro anaparada tutar
yillik_faiz_geliri = 680 * 0.50 = 340 TL/yıl # Mopro elde eder
aylik_coin = 340 / 12 = 28.33 TRY_COIN/ay # alıcıya, SÜRESİZ

# Örnek 2: 10000 TL × %8 komisyon (TV) × %50 faiz
komisyon = 10000 * 0.08 = 800 TL
yillik_faiz_geliri = 800 * 0.50 = 400 TL/yıl
aylik_coin = 400 / 12 = 33.33 TRY_COIN/ay # alıcıya, SÜRESİZ

# Örnek 3: 1000 TL × %20 komisyon (giyim) × %50 faiz
komisyon = 1000 * 0.20 = 200 TL
yillik_faiz_geliri = 200 * 0.50 = 100 TL/yıl
aylik_coin = 100 / 12 = 8.33 TRY_COIN/ay # alıcıya, SÜRESİZ

# Örnek 4: 5000 TL × %7 komisyon (akıllı telefon) × %50 faiz
komisyon = 5000 * 0.07 = 350 TL
yillik_faiz_geliri = 350 * 0.50 = 175 TL/yıl
aylik_coin = 175 / 12 = 14.58 TRY_COIN/ay # alıcıya, SÜRESİZ

# Örnek 5: 100 TL × %5 komisyon (dijital hediye) × %50 faiz
komisyon = 100 * 0.05 = 5 TL
yillik_faiz_geliri = 5 * 0.50 = 2.50 TL/yıl
aylik_coin = 2.50 / 12 = 0.21 TRY_COIN/ay # alıcıya, SÜRESİZ
```

2.4.2 Geri Ödeme Süresi — SÜRESİZ (Perpetual)

- Cashback ödemeleri **SÜRESİZDİR**. Plan iptal edilene kadar (sipariş iadesi, hesap kapama, manuel admin işlemi) her ay aynı sabit miktar coin yatırılır.
- Sürenin sınırsız olması alıcı için en güçlü değer önerisidir: "Bir kere alışveriş yap, sonsuza kadar passive coin geliri kazan".
- Faiz oranı sabit referans %50 olarak alınır; plan dondurulur. Gerçek faiz oranı sonradan dalgalanırsa mevcut planlar etkilenmez (Mopro spread riski/avantajı taşır).
- Faiz oranı uzun vadede yapısal düşerse (Bölüm 2.5.4 risk senaryoları), YENİ satışlar için referans faiz revize edilir (örn. %50 → %35); mevcut planlar geriye dönük değişmez.
- İlk taksit, sipariş **delivered** statüsünden 3 iş günü sonra başlar (bkz. § 2.4.3).

2.4.3 Cashback ve Satıcı Ödemelerinde 3 İş Günü Gecikme

Mopro hem alıcı cashback'ini hem satıcı net ödemesini sipariş **delivered** tarihinden itibaren **3 iş günü gecikmeli** başlatır. Bu süre üç amaca hizmet eder:

- **Float yield:** Satışın TÜM tutarı (komisyon + KDV + satıcı payı) 3 iş günü Mopro escrow hesabında durur ve compound faiz işler. Yıllık ortalama satış hacminin %0.4-0.6'sına denk gelen ek gelir.
- **İade penceresi:** 3 iş günü, alıcının paketi açıp sorun varsa iade başlatması için makul süre. İade gelirse cashback ve satıcı ödemesi başlamadan iptal edilir, hiç ledger hareketi yaşanmaz.
- **Operasyonel buffer:** Kargo webhook gecikmeleri, banka mutabakat süreçleri için tampon.

İş günü hesabı Türkiye resmi tatiller dahil olarak pkg/timex.AddBusinessDays(deliveredAt, 3) fonksiyonu ile yapılır. Tatil takvimi ref_schema.business_calendars tablosunda saklanır (TR launch için 2026-2030 seedi).

2.4.4 Plan Donduruluyor: Aylık Coin Miktarı Sabit

Cashback planı satın alma anında dondurulur. **İlk satın almada hesaplanan AYLIK coin miktarı (TRY_COIN cinsinden) gelecekteki faiz dalgalanmalarından ve TL değer hareketlerinden bağımsızdır**. Sebepleri:

- **Alıcı için:** satın alma anında "her ay 28.33 Mopro Coin alacağım, süresiz" garantili — TL devalüe olsa, gerçek faiz düşse bile aldığı coin miktarı sabit.
- **Mopro için (faiz spread'i):** Gerçek faiz %50'nin üzerine çıkarsa Mopro spread kazanır (alıcıya hâlâ %50 referansla taahhüt edilen coin verilir, fazlası Mopro'nun). Faiz altına düşerse Mopro o aralıkta zarar yazar.
- **Sistem deterministik:** aynı satın alma + aynı parametre → her zaman aynı aylık plan. Idempotency garantisi.
- **TL devalüasyon koruması:** Plan TRY_COIN cinsinden saklanır; TL erirse Mopro'nun coin yükümlülüğü TL bazında AZALIR (Mopro lehine).

Kullanıcı arayüzünde her plan kartında "Satın alma anında dondurulan aylık coin miktarı: 28.33 TRY_COIN/ay (süresiz)" notu görünür.

2.4.5 İade ve İptal

- **Tam iade (delivered + 3 iş günü içinde):** Cashback planı oluşturulmadan iptal edilir; satıcıya ödeme de yapılmaz.
- **Tam iade (cashback başladıktan sonra):** Plan iptal edilir; o ana kadar yatırılmış coin alıcının cüzdanından düşülür (reversal); satıcıdan komisyon iade edilir; Mopro anaparayı serbest bırakır.
- **Kısmi iade:** Aylık coin miktarı kısmi iade oranıyla orantılı azaltılır; gelecek aylar yeni miktarda devam eder; geçmiş ödemeler clawback YAPILMAZ.

- **Hesap kapama:** Kullanıcı hesabını kapatırsa tüm aktif planlar 'cancelled' işaretlenir; Mopro anapara serbest bırakılır.
- **İptal yetkisi:** Otomatik iade akışı (kargo webhook'u), kullanıcı talebi (hesap kapama), veya manuel admin (mopro CLI).

2.5 Finansal Model ve Sürdürülebilirlik

2.5.1 Anapara-Tutma Modeli — Mopro Hiç Zarar Etmez

Cashback modelinin matematiği şu prensibe dayanır: **Mopro tahsil ettiği komisyonu (örn. 200 TL) bilançosunda nominal olarak SÜREKLİ tutar; bu anaparadan elde edilen yıllık faiz gelirin (%50 referansla 100 TL/yıl) tamamını alıcıya 12 ay eşit taksitle iade eder. Anapara Mopro'nun operasyonel sermayesi olarak sürekli birikir.**

Mopro'nun gelir formülü (per 200 TL komisyon, %50 referans faiz):

```
# Mopro'nun yıllık nakit akışı (single sipariş, 200 TL komisyon):
komisyon_anapara = 200 TL # tahsil edildi, bilançoda durur (Mopro'nun)
yillik_faiz_geliri = 200 × 0.50 = 100 TL/yıl
alıcıya_cashback_yillik = 100 TL/yıl # faizin TAMAMI alıcıya
mopro_net_faiz_kazanci = 0 TL/yıl # faiz spread'i sıfır (referans %50)

# Ama Mopro'nun "kazandığı" gerçek değer:
mopro_yillik_kazanc = komisyon_anapara = 200 TL # bilançoda yatan sermaye
(her yeni siparişle birikir; eskiyen yıkılmaz)

# Risk senaryoları (gerçek faiz dalgalandığında):
gerçek_faiz = %60: 200 × 0.60 = 120 TL gelir; 100 TL alıcıya; +20 TL Mopro spread
gerçek_faiz = %50: 200 × 0.50 = 100 TL gelir; 100 TL alıcıya; ±0 TL (referans)
gerçek_faiz = %40: 200 × 0.40 = 80 TL gelir; 100 TL alıcıya; -20 TL Mopro zarar
gerçek_faiz = %30: 200 × 0.30 = 60 TL gelir; 100 TL alıcıya; -40 TL Mopro zarar (yeni planlar
düşük rate'le açılır)
```

2.5.2 Aylık 100K TL Hacim Üzerinden Doğrulama (Yıllık %50 Sabit Referans Faiz)

Kalem	Aylık	Yıllık
Satış hacmi (GMV)	100.000 TL	1.200.000 TL
Mopro net komisyon (varsayım %18 ortalama)	18.000 TL	216.000 TL
Komisyon ANAPARASI (Mopro bilançosuna eklenen)	18.000 TL	216.000 TL
Yıllık faiz geliri (%50 × birikmiş anapara)	—	108.000 TL
Alıcılara cashback iadesi (faizin tamamı)	—	−108.000 TL
3 iş günü gecikme float yield (ek)	—	+5.000 TL
Sabit giderler + PSP komisyonu	—	−42.000 TL
NET DÖNEM KÂRI (komisyon birikimi + spread – giderler)	—	+179.000 TL

TEMEL KARAR

Bu model **yatırımcı sermayesi gerektirmez**. Mopro asla zarar etmez çünkü: (a) komisyon Mopro'nun sermayesi olarak kalıcı birikir, (b) faiz geliri tamamen alıcıya geri verilir ama anapara aynı kalır, (c) gerçek faiz %50'nin altına düşse bile yeni planlarda referans faiz revize edilir, mevcut planlar dondurulmuştur. Üstüne 3 iş günü ödeme gecikmesi yıllık ~%0.4-0.6 ek yield sağlar.

2.5.3 3 İş Günü Gecikmeli Ödemenin Float Etkisi

```
# Aylık 100K TL satış senaryosu
satislar_3_gun_floatte = 100.000 TL × 3 / 30 = 10.000 TL ortalama
# Bu 10K TL Mopro escrow hesabında günlük faiz işler
# Yıllık %50 reel faizle:
yillik_3_gun_yield ≈ 10.000 × 0.50 = 5.000 TL/yıl ek gelir

# Yüksek hacimde (1M TL/ay):
satislar_3_gun_floatte = 1.000.000 × 3/30 = 100.000 TL ortalama
yillik_3_gun_yield ≈ 100.000 × 0.50 = 50.000 TL/yıl ek gelir
```

2.5.4 Risk Senaryoları

- **Faiz oranı düşüşü (%50 → %30):** Mevcut planlar dondurulmuş referans %50 ile devam eder, Mopro o aralıkta her plan için ~%20 fark zarar yazar (örn. 200 TL anaparada 40 TL/yıl ek maliyet). Treasury cron'u günlük TR Merkez Bankası faiz oranını takip eder; gerçek faiz uzun vadeli %50'nin altına düşerse YENİ planlar için referans güncellenir (CFO onayıyla; örn. yeni planlarda referans %35).
- **Faiz oranı yükselişi (%50 → %60):** Mevcut planlar referans %50'ye sabit; Mopro spread kazanır (%10/yıl per plan). Bu Mopro'nun yedek kaynak biriktirmesini sağlar.
- **Yüksek TL devalüasyonu:** Plan TRY_COIN cinsinden dondurulduğu için alıcının coin alacağı sabit; ama TL bazında değer kaybeder (alıcı için risk). Mopro'nun coin yükümlülüğü TL bazında AZALIR, Mopro lehine.
- **Cashback ödeme cron başarısızlığı:** SEV2 alarm; kullanıcı bir ay coin alamazsa güven krizi. Ayda bir yapılan kritik iş; runbook + DLQ + manuel replay vasıtaları hazır (Bölüm 36).
- **Satıcıya 3 iş günü ödeme gecikmesi şikayeti:** Satıcı paneli üzerinden net şekilde "Sipariş tamamlandı + 3 iş günü sonra ödenecek" görünür; sözleşmede hüküm net.
- **Hesap kapama dalgası (perpetual model riski):** Süresiz cashback nedeniyle çok sayıda kullanıcı hesabı uzun süre aktif kalır. Mopro her ay tüm aktif planlar için ödeme yapar. Hacim büyüdükçe cashback-cron iş süresi artar; batching + parallel worker mimarisi (Phase 8+) hazır.

2.6 Coin Ekonomisi

Mopro Coin Tanımı

- **Tip:** TL'ye endeksli kapalı devre dijital varlık (token).
- **Kur:** Genelde 1 Mopro Coin = 1 TL. Dar bant dalgalanma kabul edilebilir (0.90-1.10 TL).
- **İhraç:** Mopro Shop tarafından, lisanslı yurt dışı kuruluş üzerinden.
- **Kullanım alanları:** (1) Platform içi ürün satın alma, (2) Reklam/öne çıkarma satın alma, (3) TL'ye veya kullanıcının yerel para birimine çevirme (lisans aktivasyonu sonrası).
- **Geçerlilik:** Süresiz (sahibi cüzdandan çekene kadar geçerli).
- **Devredilebilirlik:** İlk fazda kullanıcılar arası transfer KAPALI; ileride değerlendirilir.

Volatilite Politikası

1 Coin = 1 TL hedefinin korunması için Mopro Treasury birimi sürekli rezerv pozisyonu tutar. 0.90 TL altına veya 1.10 TL üstüne çıkma durumunda otomatik müdahale (alış veya satış) tetiklenir. Bu politika ileride borsa listelemesi gerçekleşince devreye alınır; Phase 1'de coin sadece Mopro platformunda olduğu için 1:1 kuru sabittir.

2.7 Lisans Stratejisi

Mopro Coin'in hukuki ihraç merkezi **Türkiye DEĞİLDİR**. Lansman öncesinde aşağıdaki seçenekler arasından bir tanesi seçilecektir:

Yargı Bölgesi	Lisans Tipi	Avantaj	Dezavantaj
Dubai (BAE)	VARA Cat 1 (Issuer)	Hızlı süreç (3-6 ay), kripto dostu, vergi avantajı, MENA pazarına yakınlık	Yeni regülasyon, banka kabul süreci uzun
Litvanya	EMI (Electronic Money Institution)	AB pasaportu (27 ülke), olgun süreç (~6 ay), düşük sermaye (€350K)	AB regülasyon yükü, MiCA uyum gereksinimi
Estonya	EMI / VASP	Dijital nomad dostu, hızlı kuruluş	Banka kabul şansı düşük, AML denetimi sıkı
Malta	MFSA EMI / VFA	Olgun regülasyon, AB pasaportu, kripto deneyimi	Pahalı (€500K+ sermaye), yavaş (12 ay+)

GEÇİŞ STRATEJİSİ

Lansman ve lisans alımı arasındaki dönemde Mopro Coin TR pazarında "sadakat puanı" olarak konumlandırılır; coin → TL çevrim DEVRE DIŞIDIR. Alıcı coin'i sadece platform içi alışverişte kullanır. Lisans alındığında çevrim aktive edilir; geriye dönük tüm coin bakiyeleri geçerli olur. Bu yaklaşım lisans sürecinden bağımsız lansman yapılabilmesini sağlar.

3. Anti-Fraud Mekanizmaları

Marketplace platformlarında en sık karşılaşılan dolandırıcılık tipi **kategori sahteciliği**'dir: satıcı, daha düşük komisyonlu bir kategoriye ürününü yanlış kategorize ederek komisyon tasarrufu yapmaya çalışır. Mopro Shop, Trendyol ve Hepsiburada'nın benimsediği çok katmanlı önlem sistemini birebir uygular.

3.1 Kategori Sahteciliği — Otomatik Önleme

- 1. Ürün başlığı + açıklama NLP analizi:** Yüklenen ürün adı/açıklama, kategoriye uyup uymadığı açısından dil işleme modeli ile kontrol edilir. "Bilgisayar Yedek Parça" (%15.5) kategorisine konan bir ürünün başlığında "Akıllı Cep Telefonu" (%7) gibi düşük komisyonlu kelimeler varsa otomatik flag.
- 2. Görsel sınıflandırma:** Ürün fotoğrafları görüntü tanıma modelinden geçirilir; görsel-kategori uyumsuzluğu flag.
- 3. Fiyat aralığı denetimi:** Her kategorinin tipik fiyat dağılımı vardır. "Atıştırmalık" (%15.25) kategorisinde 50.000 TL'lik bir ürün otomatik şüpheli işaretlenir.
- 4. Düşük-komisyon kategorisi yoğun kullanımı:** Satıcı ortalamadan çok daha fazla "Akıllı Cep Telefonu" (%7) kategorisinde ürün yüklüyorsa pattern flag.
- 5. Rakip platform kontrolü:** Aynı ürün rakip platformda hangi kategoride? Otomatik karşılaştırma.

3.2 Manuel Denetim Katmanı

- Otomatik flag'lı ürünler insan denetim kuyruğuna düşer.
- Denetim ekibi 24-48 saat içinde inceler.
- Yanlış kategoride bulunan ürün: kategori düzeltilir + satıcıya bildirim + komisyon farkı tahsil edilir + cashback planları yeniden hesaplanır.
- Tekrarlayan ihlal: satıcı puanı düşer, mağaza geçici suspended.
- Kasıtlı dolandırıcılık tespiti: hukuki süreç başlatılır.

3.3 Hukuki Caydırıcılık

- Satıcı sözleşmesinde net hüküm: "Kategori sahteciliği tespit edilirse hukuki süreç başlatılır."
- Türk Ticaret Kanunu (haksız rekabet) ve Tüketici Kanunu kapsamında işlem.
- Mopro hukuk birimi yıllık rapor: kaç dava, kaç kazanıldı (caydırıcı veri).
- Lansman öncesi tüm satıcı sözleşmesi taslakları FinTech avukatı tarafından hazırlanır.

3.4 Diğer Fraud Vektörleri

Fraud Tipi	Belirti	Karşı Önlem
Kart dolandırıcılığı (alıcı)	Çalıntı kart, chargeback	PSP 3DS Secure + risk skorlama; chargeback durumunda satıcıya geri talep
Sahte iade (alıcı)	Yanlış ürün döndü iddiası	İade kargo paketlenme video kanıtı, 3 ihlal sonrası kullanıcı kısıtlaması
Çoklu hesap istismarı (alıcı)	Cashback için 10+ hesap	Telefon + e-posta + IP + cihaz parmak izi cross-check
Sahte satıcı	Ürün teslim edilmez	Satıcı için 3 iş günü escrow + KYC zorunluluğu
Self-trading (cashback istismarı)	Satıcı kendi ürününü kendi alıyor	Aynı IBAN/IP/cihaz tespiti; cashback otomatik bloklanır
Fiyat manipülasyonu	Komisyon kaçırmak için fiyat düşük + kargo şişirilir	Kargo bedeli üst sınırı (kategori bazlı)

4. Ürün Vizyonu, Hedefler ve OKR'lar

4.1 Vizyon Cümlesi

"Türkiye'nin satıcılarına Trendyol kalitesinde profesyonel altyapı + tam şeffaflık + en düşük komisyon, alıcılarına ise sektörün hiçbir oyuncusunun veremediği komisyon-cashback hediyesi sunan, ileride global pazara açılacak şekilde mimari edilmiş yeni nesil mobil pazaryeri olmak."

4.2 12 Aylık Stratejik Hedefler

- İlk 12 ayda 1.000+ aktif satıcı ve 100.000+ aktif alıcı.
- Aylık satış hacmi 10 milyon TL eşiği.
- Cashback sisteminin viral pazarlama etkisi: organik kullanıcı edinme oranı %30+.
- Satıcı 90 günlük tutma oranı %85+ (Trendyol komisyon avantajı + şeffaflık etkisi).
- Mopro Coin lisans süreci tamamlanmış (Dubai veya AB).

4.3 OKR Çerçevesi (İlk Çeyrek - Lansman Sonrası)

Objective 1 — Sağlam Finansal Çekirdek

- KR1: Per-currency ledger reconciliation farkı 12 hafta boyunca = 0.
- KR2: Cashback ödemeleri %99.9 doğrulukla aylık olarak gerçekleşir.
- KR3: Satıcı 3 iş günü gecikmeli ödemeleri %99.5 zamanında yapılır.
- KR4: Bağımsız mali müşavir tarafından çeyreklik denetim raporu temiz.

Objective 2 — Kullanıcı ve Satıcı Büyümesi

- KR1: 100+ aktif satıcı (gerçek aylık satış yapan).
- KR2: 10.000+ aylık aktif alıcı.
- KR3: Satıcı NPS > 50 (komisyon avantajı + transparency etkisi).
- KR4: Alıcı NPS > 50 (cashback etkisi).

Objective 3 — Cashback Sisteminin Validasyonu

- KR1: İlk 1.000 alıcının %95'i ilk cashback bildirimi gördükten sonra sisteme yeniden girer.
- KR2: Müşteri yaşam değeri (LTV) $\geq$ Müşteri edinme maliyeti (CAC) $\times$ 5 (cashback etkisi yüksek).
- KR3: Cashback'i platform içi alışverişte kullanan kullanıcı oranı > %40.

Objective 4 — Operasyonel Olgunluk

- KR1: P95 anasayfa < 800 ms, P95 ödeme adımı < 1.5 sn.
- KR2: Restore tatbikatı haftalık başarılı.
- KR3: Production'a sıfır SSH oturumu (tüm değişiklikler GitOps üzerinden).
- KR4: Satıcı paneli komisyon transparency UI'ı %100 doğru hesap üretir (test grubu validasyonu).

5. MVP Kapsamı (Türkiye Lansmanı)

5.1 Kapsam İçi (MVP'de Olacak)

Mobil Uygulama (Flutter, iOS + Android)

- Misafir gezinme + telefon OTP ile giriş
- Anasayfa, kategori, arama, ürün detay (cashback projeksiyonu görünür)
- Sepet, ödeme akışı (3DS Secure)
- Sipariş takibi, kargo durumu
- İade başlatma
- Cüzdan görüntüleme (bakiye + hareketler + cashback planları + 12 aylık projeksiyon grafiği)
- Cashback bildirimleri (her ay yatırıldığında push)
- Beden Bulucu (giyim kategorisi için)
- AI destekli müşteri hizmetleri
- Profil yönetimi, adres, ödeme yöntemi

Satıcı Web Paneli

- Satıcı kaydı + KYC
- Mağaza ayarları (logo, açıklama, kargo tercihleri)
- Ürün ekleme, düzenleme, varyant yönetimi (kategori seçince live komisyon önizleme)
- Sipariş yönetimi (onay, kargo etiketi, kargoya verme)
- **Şeffaf gelir kartı**: her sipariş için brüt → komisyon → KDV → net hesabı + Trendyol/Hepsiburada karşılaştırma
- Cüzdan: net gelir, komisyon raporu, fatura indirme, 3 iş günü gecikmeli ödeme takvimi
- Müşteri mesajları + iade onayları

Backend Kapsamı

- core-svc: identity, catalog, cart, order, payment, seller, search
- fin-svc: wallet, commission, treasury, **cashback-engine**, **seller-payout-engine** (yeni 5. modül)
- jobs-svc: notification, support, media, sizefinder, cashback worker
- İlk PSP entegrasyonu (Sipay birincil, Craftgate yedek)
- Kargo entegrasyonu (Aras, Yurtiçi, Sütrat, MNG, Hepsijet, PTT)
- Cashback hesaplama ve aylık ödeme cron
- Satıcı 3 iş günü gecikmeli net ödeme cron'u (yeni)
- ref_schema: currencies, countries, locales, categories, commission_rules, business_calendars, competitor_benchmarks (yeni)

5.2 Kapsam Dışı (V2'ye Bırakıldı)

- Coin → TL çevrim (lisans alındıktan sonra Phase 7+)
- Kullanıcılar arası coin transfer
- Reels tarzı kısa video keşif
- Canlı yayın alışveriş
- Çoklu dil mobil arayüzü (altyapı hazır, lansmanda sadece Türkçe)
- Avrupa pazarı operasyonu
- Web tüketici uygulaması (mobil-first stratejisi)
- Yurtdışı kargo

6. Mobil Uygulama Mimarisi (Flutter)

6.1 Katmanlı Mimari

- **presentation:** ekranlar, widget'lar, Riverpod controller'ları.
- **application:** use case'ler, validation, orkestrasyon.
- **domain:** entity, value object, repository arayüzleri.
- **infrastructure:** dio HTTP client, secure storage, push, analytics.
- **features/:** auth, home, catalog, cart, wallet, support, profile, cashback.
- **shared/:** atoms, molecules, organisms, theme.

6.2 State Management ve Veri

- Riverpod 2 + riverpod_generator (compile-time güvenli provider'lar).
- Repository pattern; offline cache için Hive/Isar.
- Idempotency-key uygulama tarafında üretilir (UUID v4) ve 24 saat saklanır.
- Push notification (FCM/APNs); kritik bildirimler için fallback SMS.
- Analytics: Mixpanel veya Firebase Analytics; PII gönderilmez.
- Cashback bildirimleri günlük scheduler ile push: "Bu ay X.XX Mopro Coin kazandın!"

6.3 Tasarım Sistemi

- Tek **MoproTheme**: renk, tipografi, spacing, radius, gölge tokenları.
- Atomic design: token → atom → molecule → organism.
- Dark mode hazırlığı baştan; MVP'de kapalı.
- Erişilebilirlik: 4.5:1 kontrast, 44x44 dokunma alanı, ekran okuyucu metinleri.
- Cashback bildirimi için özel görsel kimlik (parılayan coin animasyonu).

6.4 i18n / Lokalizasyon (Baştan Hazır)

- easy_localization paketi entegre.
- /mobile/assets/translations/ altında tr-TR.json, en-US.json, de-DE.json.
- Lansmanda sadece tr-TR aktif; en-US ve de-DE placeholder hazır.
- intl paketi ile locale-aware date, number, currency formatlama.
- Accept-Language header otomatik Dio interceptor ile gönderilir.

6.5 Dağıtım ve Sürüm Yönetimi

- iOS: TestFlight → App Store. Apple Developer: \$99/yıl.
- Android: Internal Track → Closed → Open → Production. Google Play: \$25 tek seferlik.
- Codepush yok; her değişiklik store sürümünden gider.
- Force-update gate: minimum desteklenen API versiyonu altındaki istemci için zorunlu güncelleme.

7. Ekran Akışları

Mobil deneyimde alt menü sırası: **Anasayfa · Kategoriler · Sepet · Cüzdan · Profil**. Cüzdan, profilin solunda kalıcı ve aktif coin bakiyesi badge ile gösterir.

7.1 Onboarding ve Kimlik

- Splash → Anasayfa misafir modunda gezilebilir.
- Sepete ekleme veya cüzdan dokunması ilk kez auth gate tetikler: telefon + OTP (alıcı) veya tam KYC (satıcı).
- İlk açılışta opsiyonel "Beden Profilim" bottom-sheet (giyim alıcıları için).
- Kayıt başarılı olunca ilk "Hoş geldin" bildirimi: "Yaptığın her alışverişin komisyonunu sana iade ediyoruz!"

7.2 Keşif

- Anasayfa: arama bar, banner carousel, kategori chip'leri, kişiselleştirilmiş sıralar.
- Kategori: 2 kolon ürün gridi, sticky filtre.
- Arama: instant suggestions; giyim aramalarında "Senin bedenine uyanları göster" toggle.
- Her ürün kartında küçük cashback rozetleri: "Bu ürünün X.XX TRY_COIN geri kazanacaksın".

7.3 Ürün Detay (Cashback Hesaplayıcı Görünür)

- Galeri, fiyat, varyant seçici, satıcı kartı.
- **Cashback hesaplayıcı kartı:** "Bu ürünü aldığında: SÜRESİZ olarak her ay X.XX Mopro Coin kazanırsın. (Yıllık Y.YY Mopro Coin)"
- Beden seçici üstünde "Bedenimi Bul" butonu (giyim).
- Soru-cevap, filtreli yorumlar, satıcı diğer ürünleri.

7.4 Sepet ve Ödeme

- Satıcı bazlı gruplama, kupon, kargo özeti.
- Toplam cashback özeti: "Bu siparişten her ay X.XX Mopro Coin kazanacaksın (süresiz)."
- Adres → ödeme yöntemi (kart, BKM, Apple/Google Pay) → 3DS → sipariş onayı.
- Onay ekranında: "Cashback'in ilk taksiti: kargo teslim alındıktan 3 iş günü sonra başlayan ay".

7.5 Cüzdan

- Üst kart: Toplam Coin (TL eşitliği) + (Phase 7+) Para Çek butonu.
- Sekmeler: Hareketler · Aktif Cashback Planları · Geçmiş Ödemeler.
- **12 aylık projeksiyon grafiği:** Önümüzdeki 12 ayda alacağın aylık cashback grafiği.
- Hareket detayında ledger transaction id ve sipariş referansı.

7.6 Müşteri Hizmetleri

- Yardım Hub'ı: arama, SSS kategorileri, AI Asistan girişi.
- AI niyet anlama → ilgili makale + aksiyon butonları.
- Çözülemezse tek dokunuşla canlı destek/ticket; bağlam korunur.
- SLA göstergesi: "Ortalama yanıt süresi 4 dk".

7.7 Satıcı Web Paneli — Şeffaf Gelir Kartı

- Her sipariş için tek bakışta: Brüt Satış → Komisyon (%X) → KDV (%20) → Hizmet Bedeli (₺0 / her zaman) → NET ALACAK.
- Yan kolon: Trendyol benchmark hesabı (aynı satışta Trendyol'da net ne alırdın). Mopro avantajı yeşil renkte vurgulu.
- Sipariş listesi: tüm siparişlerin hesabı tablo halinde indirilebilir Excel.
- Aylık fatura PDF'i: tüm komisyon kalemleri + KDV detayı.
- Ödeme takvimi: "Sipariş #X — Y tarihinde ödenecek (delivered + 3 iş günü)" listesi.

8. Sistem Mimarisi - Yüksek Seviye Bakış

8.1 Bootstrap-First, Global-Ready Felsefesi

Mopro Shop mimarisi **iki paradoks aynı anda çözer**: (a) tek VDS'te çalışacak kadar basit, (b) global pazara açılacak kadar disiplinli. İlk gün her şey 6c/24GB/120GB tek bir VDS'te Docker Compose ile çalışır; ama yarın Almanya pazarı açıldığında veri modeli zaten EUR ve de-DE'yi destekler, mobil uygulama zaten i18n ile hazırdır, ledger zaten multi-currency'dir.

8.2 Mantıksal Katmanlar

- **Edge**: CloudFlare CDN + WAF + DDoS koruması (ücretsiz tier).
- **Reverse Proxy**: Caddy 2; TLS sonlandırma, route, rate limit.
- **Servisler**: Go mikroservisleri (3 binary), container DNS isimleri.
- **Veri**: İki ayrı Postgres container (ecom + ledger), Redis, Meilisearch.
- **Mesajlaşma**: Redis Streams (başlangıç) → Kafka (büyüme).
- **Gözlemlenebilirlik**: Grafana Cloud free tier.
- **Backup**: Backblaze B2'ye günlük encrypted backup.

8.3 Mimari Diyagram (Metinsel)

```
[Mobil Flutter] -- HTTPS --> [CloudFlare CDN+WAF] --> [VDS public IP]
|
[Caddy 443/80]
|
+----- Docker Network -----+
| |
[identity] [catalog] [cart] [order] [...]
| |
+-- Redis Streams (event bus) ----+
| |
[postgres-ecom : 5432] [redis : 6379]
[meilisearch : 7700] [pgbouncer]
|
+-- AYRI: ledger izole --+
|
[postgres-ledger : 5433]
[wallet-svc, treasury-svc]
[cashback-engine]
[seller-payout-engine]

[grafana-agent] -> Grafana Cloud
[restic backup] -> Backblaze B2
```

8.4 3 Binary Hibrit Modular Monolith

Binary	Modüller	Veritabanı	Network
core-svc	identity, catalog, cart, order, payment, seller, search	postgres-ecom	mopro-net
fin-svc	wallet, commission, treasury, cashback-engine, seller-payout-engine	postgres-ledger	mopro-fin-net (+ mopro-net for Redis)
jobs-svc	notification, support, media, sizefinder	postgres-ecom (own schemas)	mopro-net

9. Teknoloji Yığını

9.1 Bootstrap Yığını (MVP)

Katman	Teknoloji	Gerekeçe
Mobil	Flutter 3.x + Riverpod 2	Tek kod tabanı iOS/Android
Backend	Go 1.22+ (chi/gin)	Hafif binary, container'a uygun, yüksek concurrency
Reverse Proxy	Caddy 2	Otomatik Let's Encrypt, basit config
E-ticaret DB	PostgreSQL 16 (container)	ACID, ilişkisel
Ledger DB	PostgreSQL 16 (AYRI container)	Mantıksal izolasyon
Connection Pool	PgBouncer	Postgres bağlantı tüketimini düşürür
Cache	Redis 7	Sepet snapshot, oturum, idempotency
Event Bus	Redis Streams	MVP için yeterli; Kafka sonra
Arama	Meilisearch	Türkçe destekli, hafif
Object Storage	Backblaze B2 (S3 uyumlu)	Görseller, backup
CDN/WAF	CloudFlare Free	Ücretsiz, agresif
Observability	Grafana Cloud Free + Grafana Agent	Logs/metrics dış servis
Hata izleme	Sentry Free	5K event/ay
Container	Docker + Docker Compose	Tek node yeterli
CI	GitHub Actions	Build + push image
Localization	go-i18n + Flutter intl + easy_localization	Multi-locale baştan hazır
Payment (TR launch)	Sipay (birincil), Craftgate (yedek), iyzico	Adapter pattern; en düşük komisyon önceliği
Payment (EU, Phase 7+)	Stripe Connect / Mollie / Adyen	Adapter pattern hazır
Business Calendar	pkg/timex (özel)	Türkiye + ileride uluslararası iş günü hesabı

10. Mikroservis Sınırları ve Sorumlulukları

MVP'de 16 modül 3 binary'e dağıtılır. Her modül kendi DB tablolarına sahiptir; başka modülün tablosunu doğrudan okumaz.

Modül	Binary	Sorumluluk
identity	core-svc	OTP, oturum, KYC, RBAC, locale
catalog	core-svc	Ürün, kategori, varyant (multi-currency)
cart	core-svc	Sepet, kupon ön-değerlendirme
order	core-svc	Sipariş yaşam döngüsü, saga
payment	core-svc	PSP entegrasyonu (adapter pattern)
seller	core-svc	Satıcı kayıt, mağaza, kontrat, KYC
search	core-svc	Meilisearch arama, filtreleme
wallet	fin-svc	Mopro Coin cüzdanı, ledger I/O
commission	fin-svc	Komisyon hesaplama (kategori bazlı), settlement
treasury	fin-svc	Float yönetimi, banka mutabakatı, FX
cashback-engine	fin-svc	Cashback planı oluşturma + aylık ödeme cron + dondurulmuş plan koruması
seller-payout-engine	fin-svc	Satıcıya 3 iş günü gecikmeli net ödeme cron'u + PSP transfer
notification	jobs-svc	Push, e-posta, SMS, in-app
support	jobs-svc	Ticket, AI yönlendirme, makaleler
media	jobs-svc	Görsel upload, resize, watermark
sizefinder	jobs-svc	Beden öneri motoru

10.1 Servisler Arası İletişim Kuralları

- Senkron çağrılar: HTTP/JSON tek node'da; ileride gRPC + Istio mTLS.
- Asenkron olaylar: Redis Streams; her olay versiyonlanır.
- Veri tutarlılığı: Her modül kendi DB'sine yazar; başka modülden veri istediğinde public Service interface üzerinden.
- cashback-engine ve seller-payout-engine fin-svc içinde; sipariş tamamlandığında ecom.order.delivered.v1 event'ini tüketirler.

- İki ayrı cron çalışır: monthly cashback (1st of month 02:00 UTC), daily seller payout (her gün 02:30 UTC; sadece vadesi gelmiş ödemeler).

11. Veri Modeli (Multi-Currency, Multi-Market Baştan)

11.1 Reference Schema (Postgres-Ecom)

```
-- /migrations/ecom/seed/01_ref_schema.sql
CREATE SCHEMA ref_schema;
REVOKE ALL ON SCHEMA ref_schema FROM PUBLIC;
GRANT USAGE ON SCHEMA ref_schema TO PUBLIC;

CREATE TABLE ref_schema.currencies (
  code TEXT PRIMARY KEY,
  kind TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('fiat','coin')),
  minor_unit_scale INTEGER NOT NULL DEFAULT 2,
  symbol TEXT NOT NULL,
  name_en TEXT NOT NULL,
  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE ref_schema.countries (
  code CHAR(2) PRIMARY KEY,
  name_en TEXT NOT NULL,
  default_currency TEXT NOT NULL REFERENCES ref_schema.currencies(code),
  default_locale TEXT NOT NULL,
  default_timezone TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE ref_schema.locales (
  tag TEXT PRIMARY KEY,
  name_en TEXT NOT NULL,
  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE ref_schema.categories (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  parent_id BIGINT REFERENCES ref_schema.categories(id),
  name_tr TEXT NOT NULL,
  name_en TEXT NOT NULL,
  slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Komisyon kuralları (kategori bazlı, market bazlı, dinamik)
CREATE TABLE ref_schema.commission_rules (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```

market TEXT NOT NULL DEFAULT 'TR',
category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ref_schema.categories(id),
commission_pct_bps INTEGER NOT NULL CHECK (commission_pct_bps BETWEEN 0 AND 10000),
effective_from TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
effective_to TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX commission_rules_lookup_idx
ON ref_schema.commission_rules(market, category_id, effective_from);

-- İş günü takvimi (3 iş günü gecikme hesabı için)
CREATE TABLE ref_schema.business_calendars (
market TEXT NOT NULL,
holiday_date DATE NOT NULL,
name_en TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (market, holiday_date)
);

-- Rakip karşılaştırma (satıcı paneli transparency için)
CREATE TABLE ref_schema.competitor_benchmarks (
competitor_name TEXT NOT NULL,
category_id BIGINT REFERENCES ref_schema.categories(id),
commission_pct_bps INTEGER NOT NULL,
vat_pct_bps INTEGER NOT NULL DEFAULT 2000,
service_fee_minor_per_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
last_updated TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (competitor_name, category_id)
);

```

11.2 Komisyon Kuralları Seed (TR Lansman Tarifesi)

```
-- /migrations/ecom/seed/02_commission_rules_tr.sql
-- Önce kategoriler INSERT
INSERT INTO ref_schema.categories (id, name_tr, name_en, slug) VALUES
(1, 'Atkı, Bere, Eldiven, Şal ve Fular', 'Scarves & Hats', 'scarves-hats'),
(2, 'Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat, Kol Düğmesi, Şapka', 'Accessories', 'accessories'),
(3, 'Saat', 'Watches', 'watches'),
(4, 'Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalem', 'Tablet Accessories', 'tablet-accessories'),
(5, 'Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası', 'Phone Parts', 'phone-parts'),
(6, 'PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Nintendo', 'Game Consoles', 'game-consoles'),
(7, 'Televizyon', 'TVs', 'tvs'),
(8, 'Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü', 'Nursing Items', 'nursing-items'),
(9, 'Bebek Arabası, Puset, Oto Koltuğu, Park Yatak', 'Baby Travel', 'baby-travel'),
(10, 'Çocuk ve Bebek Oyuncakları', 'Toys', 'toys'),
(11, 'Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix)', 'Digital Gift Cards', 'digital-cards'),
(12, 'Online Eğitim Uygulamaları', 'Online Education', 'online-education'),
(13, 'Yazılım Ürünleri', 'Software', 'software'),
(14, 'Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi', 'White Goods', 'white-goods'),
(15, 'Klima – Kombi', 'HVAC', 'hvac'),
(16, 'Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle', 'Smart Kitchen', 'smart-kitchen'),
(17, 'Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi', 'Kitchen & Sewing', 'kitchen-sewing'),
(18, 'Bijuteri & Gümüş Takı (Bileklik, Kolye, Küpe)', 'Jewelry', 'jewelry'),
(19, 'Ayakkabı', 'Shoes', 'shoes'),
(20, 'Çanta', 'Bags', 'bags'),
(21, 'Üst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Spor Giyim', 'Apparel', 'apparel'),
(22, 'Bahçe Dekorasyonu', 'Garden Decor', 'garden-decor'),
(23, 'Havuz Ürünleri', 'Pool Products', 'pool-products'),
(24, 'El Aletleri, Elektrikli El Aletleri', 'Hand & Power Tools', 'hand-power-tools'),
(25, 'Bebek Banyo Eşyaları, Küvet, Lazımlık', 'Baby Bath', 'baby-bath'),
(26, 'Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı', 'Personal Grooming', 'personal-grooming'),
(27, 'Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü PC', 'Laptops', 'laptops'),
(28, 'Bilgisayar Yedek Parça', 'Computer Parts', 'computer-parts'),
(29, 'Projeksiyon Perdesi ve Kumandaları', 'Projection Screens', 'projection-screens'),
(30, 'Akıllı Cep Telefonu', 'Smartphones', 'smartphones'),
(31, 'Tuşlu Cep Telefonu', 'Feature Phones', 'feature-phones'),
(32, 'Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması', 'Dog Food', 'dog-food'),
(33, 'Hasta Bezi ve Temizlik Ürünleri', 'Medical & Cleaning', 'medical-cleaning'),
(34, 'Avize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa Lambası', 'Lighting', 'lighting'),
```

```

(35, 'Salon, Mutfak, Yatak Odası, Bebek Tekstili', 'Home Textile', 'home-textile'),
(36, 'Parti ve Yılbaşı Ürünleri', 'Party & Holiday', 'party-holiday'),
(37, 'Mutfak Gereçleri, Sofra Ürünleri, Pişirme', 'Kitchenware', 'kitchenware'),
(38, 'Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler', 'Paint & Art Supplies', 'paint-art'),
(39, 'Ağız Bakım, Diş Macunu, Ağda, Cilt Bakım', 'Personal Care', 'personal-care'),
(40, 'Oto Bakım / Temizlik Ürünleri', 'Auto Care', 'auto-care'),
(41, 'Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık', 'Food & Snacks', 'food-snacks'),
(42, 'Çiçek', 'Flowers', 'flowers')
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Sonra komisyon oranları (basis points = % × 100)
INSERT INTO ref_schema.commission_rules (market, category_id, commission_pct_bps)
VALUES
('TR', 1, 2000), ('TR', 2, 2000), ('TR', 3, 2000), ('TR', 4, 2000), ('TR', 5, 2000),
('TR', 6, 800), ('TR', 7, 800),
('TR', 8, 1650), ('TR', 9, 1650), ('TR', 10, 1650),
('TR', 11, 500), ('TR', 12, 1017), ('TR', 13, 1200),
('TR', 14, 1100), ('TR', 15, 1100),
('TR', 16, 1500), ('TR', 17, 1500),
('TR', 18, 2000), ('TR', 19, 2000), ('TR', 20, 2000), ('TR', 21, 2000),
('TR', 22, 1750), ('TR', 23, 1750),
('TR', 24, 1550),
('TR', 25, 1650), ('TR', 26, 1750),
('TR', 27, 750), ('TR', 28, 1550), ('TR', 29, 1600),
('TR', 30, 700), ('TR', 31, 1000),
('TR', 32, 1525), ('TR', 33, 1729),
('TR', 34, 2000), ('TR', 35, 2000), ('TR', 36, 2000),
('TR', 37, 1932), ('TR', 38, 1678), ('TR', 39, 1678),
('TR', 40, 1650), ('TR', 41, 1525),
('TR', 42, 2000)
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

11.3 İş Günü Takvimi Seed (TR 2026-2030)

```
-- /migrations/ecom/seed/03_business_calendars_tr.sql
INSERT INTO ref_schema.business_calendars (market, holiday_date, name_en) VALUES
-- 2026
('TR', '2026-01-01', 'New Year''s Day'),
('TR', '2026-03-20', 'Eid al-Fitr (1)'),
('TR', '2026-03-21', 'Eid al-Fitr (2)'),
('TR', '2026-03-22', 'Eid al-Fitr (3)'),
('TR', '2026-04-23', 'National Sovereignty and Children''s Day'),
('TR', '2026-05-01', 'Labour Day'),
('TR', '2026-05-19', 'Atatürk Memorial and Youth Day'),
('TR', '2026-05-27', 'Eid al-Adha (1)'),
('TR', '2026-05-28', 'Eid al-Adha (2)'),
('TR', '2026-05-29', 'Eid al-Adha (3)'),
('TR', '2026-05-30', 'Eid al-Adha (4)'),
('TR', '2026-07-15', 'Democracy and National Unity Day'),
('TR', '2026-08-30', 'Victory Day'),
('TR', '2026-10-29', 'Republic Day'),
-- 2027 ve sonrası benzer şekilde seed
('TR', '2027-01-01', 'New Year''s Day')
-- ...
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

11.4 Order Tabloları (3 İş Günü Gecikme + Cashback Snapshot)

```

CREATE TABLE order_schema.orders (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN
    ('pending_payment','paid','shipped','delivered','cancelled','refunded','partially_refunded')),
  subtotal_minor BIGINT NOT NULL CHECK (subtotal_minor >= 0),
  shipping_minor BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  shipping_payer TEXT NOT NULL CHECK (shipping_payer IN
    ('buyer','seller','split','threshold_free')),
  total_minor BIGINT NOT NULL CHECK (total_minor >= 0),
  currency TEXT NOT NULL,
  market TEXT NOT NULL DEFAULT 'TR',

  -- Cashback projection (v6 PERPETUAL; snapshot at checkout; immutable)
  cashback_eligible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  cashback_monthly_amount_minor BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, -- aylık coin (süresiz)
  cashback_currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'TRY_COIN',
  cashback_reference_rate_bps INTEGER NOT NULL DEFAULT 5000, -- v6: %50 referans

  -- 3-business-day delay dates (computed at delivery)
  expected_first_cashback_date DATE, -- delivery + 3 business days, then aligned to plan start
  expected_seller_payout_date DATE, -- delivery + 3 business days

  delivered_at TIMESTAMPTZ,
  idempotency_key TEXT NOT NULL UNIQUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE order_schema.order_items (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES order_schema.orders(id),
  variant_id BIGINT NOT NULL,
  seller_id BIGINT NOT NULL,
  category_id BIGINT NOT NULL,
  qty INTEGER NOT NULL CHECK (qty > 0),
  unit_price_minor BIGINT NOT NULL,
  unit_price_currency TEXT NOT NULL,

  -- Commission snapshot at purchase time (immutable)
  commission_pct_bps INTEGER NOT NULL,

```

```
commission_amount_minor BIGINT NOT NULL,  
  
-- Cashback projection per item (sum = order.cashback_amount_minor)  
cashback_amount_minor BIGINT NOT NULL DEFAULT 0  
);  
  
CREATE INDEX CONCURRENTLY orders_user_idx ON order_schema.orders(user_id, created_at  
DESC);  
CREATE INDEX CONCURRENTLY orders_status_delivered_idx ON order_schema.orders(status,  
delivered_at)  
WHERE status IN ('delivered','cancelled','refunded');
```


11.5 Cashback Schema Tabloları (postgres-ledger) — v6 PERPETUAL

```

CREATE TABLE cashback_schema.plans (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  order_id BIGINT NOT NULL,
  user_id BIGINT NOT NULL,
  -- v6 PERPETUAL: NO total_amount_minor, NO total_months. Sadece monthly tutar tutulur.
  monthly_amount_minor BIGINT NOT NULL CHECK (monthly_amount_minor > 0),
  currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'TRY_COIN',
  reference_interest_rate_bps INTEGER NOT NULL DEFAULT 5000, -- v6: %50 = 5000 bps (snapshot)
  -- monthly_amount_minor = sum(items[i].commission_amount_minor) * reference_rate_bps / 10000 / 12
  start_date DATE NOT NULL, -- delivery + 3 business days
  -- end_date YOK; perpetual; sadece status='cancelled' olunca durur.
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', -- 'active' | 'cancelled' | 'suspended'
  delivered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  market TEXT NOT NULL DEFAULT 'TR',
  commission_snapshot JSONB NOT NULL, -- per-item commission breakdown (audit)
  idempotency_key TEXT NOT NULL UNIQUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Trigger: plans rows are IMMUTABLE except for status (v6: aylık miktar dondurulmuş)
CREATE OR REPLACE FUNCTION cashback_schema.enforce_plan_immutable()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF OLD.monthly_amount_minor != NEW.monthly_amount_minor
  OR OLD.start_date != NEW.start_date
  OR OLD.currency != NEW.currency
  OR OLD.reference_interest_rate_bps != NEW.reference_interest_rate_bps
  OR OLD.delivered_at != NEW.delivered_at THEN
    RAISE EXCEPTION 'cashback plan core fields are immutable; create reversal/new plan instead';
  END IF;
  NEW.updated_at = now();
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER cashback_plan_immutable_trg
BEFORE UPDATE ON cashback_schema.plans
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION cashback_schema.enforce_plan_immutable();

-- v6: payments tablosu açık-uçlu; her ay cron yeni payment row OLUŞTURUR (perpetual).

```

```
-- 24 satır seed yok; her ay aktif planlar için tek satır eklenir.
CREATE TABLE cashback_schema.payments (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  plan_id BIGINT NOT NULL REFERENCES cashback_schema.plans(id),
  period_yyyymm INTEGER NOT NULL, -- v6: month_index yerine YYYYMM (örn. 202606)
  scheduled_date DATE NOT NULL,
  paid_date DATE,
  amount_minor BIGINT NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'scheduled',
  ledger_transaction_id BIGINT,
  idempotency_key TEXT NOT NULL UNIQUE, -- 'cashback:plan_<id>:period_<yyyymm>'
  attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  last_attempt_at TIMESTAMPTZ,
  last_error TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE UNIQUE INDEX cashback_payments_plan_period_uq
ON cashback_schema.payments(plan_id, period_yyyymm);
CREATE INDEX cashback_payments_due_idx
ON cashback_schema.payments(scheduled_date, status)
WHERE status = 'scheduled';

-- v6 NOT: Aylık cron her ay aktif tüm planlar için yeni bir 'scheduled' payment
-- INSERT eder ve aynı tx içinde ledger'a yazıp 'paid'e çevirir. Plan SÜRESİZ
-- olduğu için önceden 24 satır seedlemeyiz; her ay ayrı INSERT.
```

11.6 Seller Payout Schema (3 İş Günü Gecikmeli Net Ödeme)

```
CREATE TABLE commission_schema.seller_payouts (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  order_id BIGINT NOT NULL,
  seller_id BIGINT NOT NULL,
  gross_minor BIGINT NOT NULL, -- ürün toplam fiyatı (kargo dahil eğer alıcıdan tahsil edildi)
  commission_minor BIGINT NOT NULL, -- Mopro komisyonu (KDV hariç)
  kdv_minor BIGINT NOT NULL, -- KDV
  shipping_paid_by_seller_minor BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  net_minor BIGINT NOT NULL, -- gross - commission - kdv - shipping (eğer satıcı yüklendiyse)
  currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'TRY',
  scheduled_date DATE NOT NULL, -- delivery + 3 business days
  paid_date DATE,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'scheduled' CHECK (status IN ('scheduled', 'paid', 'failed', 'cancelled')),
  psp_transfer_id TEXT, -- PSP'nin transfer referansı
  idempotency_key TEXT NOT NULL UNIQUE,
  attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  last_error TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX seller_payouts_due_idx
ON commission_schema.seller_payouts(scheduled_date, status)
WHERE status = 'scheduled';
CREATE INDEX seller_payouts_seller_idx
ON commission_schema.seller_payouts(seller_id, created_at DESC);
```

12. Olay Akışları ve Saga Pattern

12.1 Sipariş → Cashback + Seller Payout Akışı

1. Alıcı sipariş ve ödemeyi tamamlar; payment-svc **ecom.payment.captured.v1** olayı yayınlar.
2. order-svc bu olayı tüketir, siparişi PAID durumuna alır ve **ecom.order.completed.v1** yayınlar.
3. commission-svc kategori bazlı komisyon kuralını uygular ve accrual yazar.
4. Sipariş kargoya çıkar; kargo şirketi webhook'u DELIVERED statüsünü bildirir.
5. order-svc **ecom.order.delivered.v1** yayınlar (payload: order snapshot + cashback projection + items+commission breakdown).
6. **cashback-engine** bu olayı tüketir: `start_date = AddBusinessDays(delivered_at, 3);` perpetual cashback planı oluşturur (aylık coin = (komisyon × %50) / 12, SÜRESİZ).
7. **seller-payout-engine** aynı olayı tüketir: `scheduled_date = AddBusinessDays(delivered_at, 3);` seller_payout row oluşturur.
8. Aylık cron (1st of month 02:00 UTC): cashback-monthly-cron vadesi gelen tüm cashback ödemelerini ledger'a yazar + alıcı cüzdanına yansıtır.
9. Günlük cron (her gün 02:30 UTC): seller-payout-cron vadesi gelen tüm satıcı ödemelerini PSP üzerinden satıcı banka hesabına gönderir.
10. Alıcıya push: "Bu ay X.XX Mopro Coin kazandın!". Satıcıya bildirim: "Sipariş #N net Y.YY TL hesabına geçti."

12.2 Olay Topic Listesi

```
ecom.order.created.v1
ecom.payment.captured.v1
ecom.order.completed.v1
ecom.order.shipped.v1
ecom.order.delivered.v1
ecom.order.cancelled.v1
ecom.order.refunded.v1

fin.commission.accrued.v1
fin.cashback.plan.created.v1
fin.cashback.payment.posted.v1
fin.cashback.plan.cancelled.v1
fin.seller_payout.scheduled.v1
fin.seller_payout.posted.v1
fin.seller_payout.failed.v1
fin.withdraw.requested.v1
fin.withdraw.completed.v1

jobs.notification.requested.v1
jobs.support.ticket.created.v1
```

12.3 Telafi Stratejileri

- Sipariş iptali (delivered + 3 iş günü içinde): cashback planı VE seller_payout oluşturulmadan iptal.
- Sipariş iptali (cashback başladıktan sonra): plan iptal + reversal coin clawback + seller'dan komisyon iade + Mopro anaparayı serbest bırakır.
- Kısmi iade: plan aylık miktar orantılı azalır; gelecek aylar yeni miktarla devam.
- Hesap kapama: tüm aktif planlar 'cancelled'; Mopro anapara serbest.
- Seller payout başarısız (PSP hata): retry 3 kez; başarısızsa DLQ + on-call.
- Cashback ödemesi başarısız: status='scheduled' kalır, cron sonraki run'da tekrar dener.

13. API Tasarım Prensipleri

- Mobil tarafa REST/JSON; her endpoint OpenAPI 3 ile belgelenir.
- Servisler arası HTTP/JSON (MVP); ileride gRPC + proto sözleşmeleri.
- Versiyonlama: URL path (v1, v2); geçiş 12 ay desteklenir.
- Idempotency-Key header tüm yazma operasyonlarında zorunlu.
- Hata yapısı: RFC 7807 Problem Details + iç error_code.
- Sayfalama: cursor-based (after parametresi).
- Accept-Language header kullanıcı locale'i için.
- X-Mopro-Currency header kullanıcının tercih ettiği currency için (Phase 7+).

13.1 Örnek Cashback Endpoint

```
GET /v1/cashback/me/plans
Headers:
Authorization: Bearer <jwt>
Accept-Language: tr-TR
Response 200 (v6 PERPETUAL):
{
  "plans": [
    {
      "id": 12345,
      "order_id": 99001,
      "monthly_amount_minor": 833, // 8.33 TRY_COIN/ay (SÜRESİZ)
      "currency": "TRY_COIN",
      "reference_interest_rate_bps": 5000, // %50 referans (snapshot)
      "start_date": "2026-05-15",
      "next_payment_date": "2026-06-15",
      "months_paid": 6,
      "total_paid_minor": 4998, // 6 × 833 = 49.98 TRY_COIN
      "status": "active", // active | cancelled | suspended
      "frozen_at_purchase": true,
      "is_perpetual": true // v6: süresiz
    }
  ]
}
```

13.2 Örnek Satıcı Şeffaflık Endpoint

```
GET /v1/seller/me/order/{order_id}/breakdown
Headers: Authorization: Bearer <seller_jwt>
Response 200:
{
  "order_id": 99001,
  "currency": "TRY",
  "items": [
    {
      "variant_id": 5001,
      "qty": 1,
      "gross_minor": 100000, // 1000.00 TL
      "category_id": 21,
      "commission_pct_bps": 2000,
      "commission_minor": 20000, // 200.00 TL
      "kdv_minor": 4000, // 40.00 TL (komisyon üzerine %20)
      "shipping_paid_by_seller_minor": 3000 // 30.00 TL
    }
  ],
  "totals": {
    "gross_minor": 100000,
    "commission_minor": 20000,
    "kdv_minor": 4000,
    "shipping_minor": 3000,
    "service_fee_minor": 0, // ALWAYS 0
    "net_minor": 73000 // 730.00 TL
  },
  "scheduled_payout_date": "2026-04-18", // delivery + 3 business days
  "comparison": {
    "trendyol": { "commission_pct": 2300, "service_fee_minor": 1000, "net_minor": 71700 },
    "hepsiburada": { "commission_pct": 2200, "service_fee_minor": 500, "net_minor": 72500 },
    "mopro_advantage_minor": 1300 // 13.00 TL more vs Trendyol
  }
}
```

14. Tek VDS Donanım Profili

14.1 Donanım

- **CPU:** 6 vCPU
- **RAM:** 24 GB
- **Disk:** 120 GB SSD (NVMe tercih)
- **Network:** 1 Gbps
- **Aylık ücret:** ~940 TL (TR sağlayıcı)

14.2 RAM Bütçesi

Servis	mem_limit	Notlar
postgres-ecom	5 GB	shared_buffers 2g
postgres-ledger	3 GB	shared_buffers 1g
redis	1.2 GB	maxmemory 800m
meilisearch	1.5 GB	
pgbouncer × 2	200 MB	
caddy	256 MB	
core-svc	384 MB	go-defaults
fin-svc	384 MB	+ cashback engine + seller payout engine
jobs-svc	384 MB	go-defaults
grafana-agent	300 MB	
TOPLAM kullanılan	~12.6 GB	
LINUX PAGE CACHE + OS	~11 GB	Postgres performansı için kritik

14.3 Disk Bütçesi (Cashback Plan Büyümesi Dahil)

Kalem	Başlangıç	12 ay sonra (10K aktif sipariş/ay)
OS + Docker imajları	12 GB	18 GB
postgres-ecom data	5 GB	30 GB
postgres-ledger data	2 GB	20 GB (cashback + seller_payouts)
Redis persistence	2 GB	5 GB
Meilisearch index	1 GB	5 GB
Lokal log/metric	5 GB	12 GB
Backup snapshot	5 GB	10 GB
TOPLAM kullanılan	32 GB	100 GB

12. ay disk kritik bölgeye girer. İkinci sunucuya geçiş bu noktadan önce planlanmalıdır.

15. Docker Compose Tam Kurulum

Tek VDS üzerinde tüm sistem Docker Compose ile yönetilir. Production-ready hardening flag'leri ilk günden uygulanır.

15.1 docker-compose.yml — Çekirdek

```

version: "3.9"

x-go-defaults: &go-defaults
restart: unless-stopped
mem_limit: 384m
mem_reservation: 192m
cpus: '0.5'
pids_limit: 256
security_opt: [ no-new-privileges:true ]
cap_drop: [ ALL ]
read_only: true
tmpfs: [ /tmp:size=64M,mode=1777 ]
ulimits: { nofile: { soft: 4096, hard: 8192 } }
logging: { driver: json-file, options: { max-size: "20m", max-file: "5" } }
networks: [ mopro-net ]

services:
  caddy:
    image: caddy:2-alpine
    restart: unless-stopped
    ports: ["80:80","443:443"]
    volumes:
      - ./caddy/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile:ro
      - caddy_data:/data
      - caddy_config:/config
    networks: [ mopro-net ]

  postgres-ecom:
    image: postgres:16-alpine
    mem_limit: 5g
    cpus: '2.0'
    shm_size: 256m
    environment:
      POSTGRES_DB: mopro_ecom
      POSTGRES_USER: ecom_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ${ECOM_DB_PASSWORD}
    volumes:
      - ./data/postgres-ecom:/var/lib/postgresql/data
      - ./postgres-ecom/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
    networks: [ mopro-net ]

  postgres-ledger:
    image: postgres:16-alpine
    mem_limit: 3g

```

```

cpus: '1.5'
environment:
POSTGRES_DB: mopro_ledger
POSTGRES_USER: ledger_admin
POSTGRES_PASSWORD: ${LEDGER_DB_PASSWORD}
volumes:
- ./data/postgres-ledger:/var/lib/postgresql/data
- ./postgres-ledger/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
networks: [ mopro-fin-net ] # AYRI NETWORK!

pgbouncer-ecom:
image: edoburu/pgbouncer:latest
networks: [ mopro-net ]

pgbouncer-ledger:
image: edoburu/pgbouncer:latest
networks: [ mopro-fin-net ]

redis:
image: redis:7-alpine
networks: [ mopro-net ]

meilisearch:
image: getmeili/meilisearch:v1.6
networks: [ mopro-net ]

core-svc:
<<: *go-defaults
image: ghcr.io/mopro/core-svc:1.0.0
environment:
DB_HOST: pgbouncer-ecom
MARKET: TR
DEFAULT_CURRENCY: TRY
DEFAULT_LOCALE: tr-TR

fin-svc:
<<: *go-defaults
image: ghcr.io/mopro/fin-svc:1.0.0
environment:
DB_HOST: pgbouncer-ledger
MARKET: TR
CASHBACK_PAYBACK_MONTHS: 24
CASHBACK_START_DELAY_BUSINESS_DAYS: 3
SELLER_PAYOUT_DELAY_BUSINESS_DAYS: 3
networks: [ mopro-net, mopro-fin-net ]

```

```
jobs-svc:
<<: *go-defaults
image: ghcr.io/mopro/jobs-svc:1.0.0

networks:
mopro-net:
driver: bridge
mopro-fin-net:
driver: bridge

volumes:
caddy_data:
caddy_config:
```

16. Caddy Reverse Proxy ve TLS

Caddy 2 otomatik Let's Encrypt sertifika yönetimi ile public trafiği iç servislere yönlendirir. Konfigürasyon Caddyfile DSL'i kullanır; rate limit, JSON access log, HTTP/3 desteği yerleşiktir.

```
{
  email ops@moproshop.com
  admin off
}

api.moproshop.com {
  encode zstd gzip

  rate_limit { zone per_ip { key {remote_host}; events 600; window 1m } }

  @auth path /v1/auth/*
  handle @auth {
    rate_limit { zone auth_per_ip { key {remote_host}; events 10; window 1m } }
    reverse_proxy core-svc:8080
  }

  @catalog path /v1/products/* /v1/categories/* /v1/search
  handle @catalog { reverse_proxy core-svc:8080 }

  @cart path /v1/cart/*
  handle @cart {
    rate_limit { zone cart_per_ip { key {remote_host}; events 120; window 1m } }
    reverse_proxy core-svc:8080
  }

  @orders path /v1/orders/*
  handle @orders {
    rate_limit { zone orders_per_ip { key {remote_host}; events 30; window 1m } }
    reverse_proxy core-svc:8080
  }

  @wallet path /v1/wallet/* /v1/cashback/*
  handle @wallet {
    rate_limit { zone wallet_per_ip { key {remote_host}; events 60; window 1m } }
    reverse_proxy fin-svc:8080
  }

  @seller path /v1/seller/*
  handle @seller {
    rate_limit { zone seller_per_ip { key {remote_host}; events 120; window 1m } }
    reverse_proxy core-svc:8080
  }
}
```

```
}

handle { respond 404 }
log { output file /var/log/caddy/api.log; format json }
}

seller.moproshop.com { reverse_proxy seller-panel-web:3000 }
img.moproshop.com {
reverse_proxy https://f000.backblazeb2.com/file/mopro-media {
header_up Host {upstream_hostport}
}
header Cache-Control "public, max-age=2592000"
}
```

17. PostgreSQL Dual Setup ve Multi-Currency Trigger

İki Postgres cluster fiziksel ayrı, network izole, password ayrı. Append-only ledger için RULES, multi-currency aware D=C için DEFERRABLE TRIGGER.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION wallet_schema.enforce_double_entry()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    txn_currencies TEXT[];
    debit_total BIGINT;
    credit_total BIGINT;
BEGIN
    SELECT array_agg(DISTINCT a.currency)
    INTO txn_currencies
    FROM wallet_schema.ledger_entries le
    JOIN wallet_schema.accounts a ON a.id = le.account_id
    WHERE le.transaction_id = NEW.transaction_id;

    IF array_length(txn_currencies, 1) > 1 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Mixed currencies: %', txn_currencies USING ERRCODE =
        'check_violation';
    END IF;

    SELECT
        COALESCE(SUM(amount_minor) FILTER (WHERE direction='D'), 0),
        COALESCE(SUM(amount_minor) FILTER (WHERE direction='C'), 0)
    INTO debit_total, credit_total
    FROM wallet_schema.ledger_entries
    WHERE transaction_id = NEW.transaction_id;

    IF debit_total != credit_total THEN
        RAISE EXCEPTION 'D=C violation: txn=% D=% C=%',
        NEW.transaction_id, debit_total, credit_total
        USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE CONSTRAINT TRIGGER ledger_balance_check
AFTER INSERT ON wallet_schema.ledger_entries
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION wallet_schema.enforce_double_entry();
```


18. Redis, Meilisearch ve PgBouncer

Redis 7 cache + Streams (event bus). Meilisearch v1.6 multi-language. PgBouncer transaction mode connection pooling.

- Redis: maxmemory 800mb, allkeys-lru, AOF appendonly.
- Meilisearch: TR + EN + DE + AR aware indexing.
- PgBouncer: 500 client / 30 server pool ratio for ecom; 200/20 for ledger.

19. Backup Stratejisi

Backblaze B2'ye günlük encrypted (Restic) backup. Saatlik WAL archive. Haftalık restore tatbikatı (Pazar 04:00). RPO 1 saat, RTO 4 saat.

- Günlük: pg_dumpall both clusters → restic → B2.
- Saatlik: WAL archive both clusters → B2.
- Haftalık: Redis RDB + Meilisearch dump → B2.
- Retention: günlük 30, haftalık 12, aylık 12.
- Cashback ve seller_payout tabloları postgres-ledger backup'ında — KAYBETMEK = TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAYBETMEK = SEV1 felaket.

20. Gözlemlenebilirlik

Grafana Cloud free tier (logs/metrics/traces). Grafana Agent local toplayıcı.

- Loglama kontratı: JSON, market label zorunlu, currency label opsiyonel, PII yok.
- Metrik naming: mopro__{market,currency,...}
- SLO: P95 anasayfa < 800ms, ödeme < 1.5s, cashback cron success %100.

21. CloudFlare CDN, WAF ve DDoS

Free tier küçük startup için ideal: ücretsiz CDN + WAF + DDoS + SSL. Pro tier (Phase 6+) reklam dönemi öncesi.

- DNS migration → CloudFlare.
- Proxy ON (orange cloud) tüm subdomain'lerde.
- Bot Fight Mode aktif.
- /v1/wallet/* ve /v1/cashback/* bypass cache (finansal).
- img.moproshop.com → Backblaze B2 30 gün cache.

22. Distributed-Ready Disiplinler

- Container DNS isimleri (localhost yok).
- Env değişkeni ile bağlantı (sabit IP/host yok).
- Stateless servis kuralı (lokal disk yazımı yok).
- EventBus interface (Redis Streams bugün, Kafka yarın).
- Repository pattern (interface arkasında DB).
- Idempotency-key her yazma operasyonunda zorunlu.
- Migration geriye dönük uyumlu (expand-and-contract).
- 12-Factor: tüm config env'den.
- Health endpoint disiplini.
- Graceful shutdown.
- Outbox pattern finansal olaylar için.
- Servis log kontratı (JSON, market label, PII yok).

23. İkinci Sunucuya Geçiş Planı

- Tetikleyiciler: disk %70+, RAM %85+, sürekli 30K+ kullanıcı/saat, reklam öncesi 14 gün.
- Hedef: 2 VDS — VDS-1 app+ecom, VDS-2 fin (cashback + payout engine + ledger izole).
- WireGuard private VPN, Postgres streaming replication.
- Geçiş: Pazar 03:00-07:00 bakım, T+90 dk smoke test.

24. Scale-Up: Kubernetes (İleride)

200K+ kullanıcı/saat veya çok bölgeli operasyon için. Bugün uygulanmaz; mimari hazır.

25. Güvenlik Mimarisi

- Mobil OAuth2/OIDC + cihaz binding.
- JWT 15 dk, refresh token 30 gün.
- RBAC: alıcı, satıcı, satıcı_personel, admin.
- Cüzdan çekimi: step-up auth (biyometri/OTP).
- Transit TLS 1.3; ileride mTLS (Istio).
- Diskte VDS sağlayıcı şifreleme.
- PII (national_id+country, telefon, e-posta, adres) AES-GCM envelope.
- Loglara PII redaction.
- Audit log B2 Object Lock.
- Çoklu jurisdiction uyumu (KVKK, GDPR, PDPL).

26. CI/CD ve Deploy

- GitHub Actions: lint, vet, govulncheck, test, build, trivy scan, ghcr.io push.
- Release workflow: semver tag → production image → VDS deploy SSH script.
- Rollback: önceki imaj tag .previous-tag dosyasından.
- DB migration: forward-only.
- Smoke test başarısız → otomatik rollback.

27. PSP (Ödeme Sağlayıcı) Stratejisi

27.1 Türkiye Lansmanı için PSP Karşılaştırması

PSP	Komisyon	Marketplace olgunluğu	Sonuç
Sipay	%1.69-2.29 + KDV	Orta-Yüksek	Birincil tercih (komisyon + sub-merchant)
Craftgate	%1.79-2.49 + KDV	Yüksek (lider)	Yedek (marketplace olgunluğu)
Param	%1.49-1.99 + 0.30 TL/işlem	Orta	En düşük komisyon, marketplace geliştiriyor
iyzico	%1.99-2.49 + KDV	Yüksek	PayPal güveni

27.2 Avrupa Açılımı (Phase 7+)

- Stripe Connect (en olgun marketplace, %1.4-1.5 + €0.25)
- Mollie (Avrupa odaklı, %1.8 + €0.25)
- Adyen Marketplace (enterprise)

27.3 PSP Adapter Pattern

```
// /internal/payment/api.go
type PaymentService interface {
    CreateAttempt(ctx, in CreateAttemptInput) (Attempt, error)
    HandleWebhook(ctx, providerName string, payload []byte, sig string) (Event, error)
    InitiateSellerPayout(ctx, in SellerPayoutInput) (PayoutRef, error) // 3 iş günü gecikmeli
    Refund(ctx, attemptID int64, amount int64) error
}

// /internal/payment/sipay/ → Sipay implementation
// /internal/payment/craftgate/ → Craftgate (sub-merchant marketplace)
// /internal/payment/stripe/ → Stripe Connect (Phase 7+)
// /internal/payment/mollie/ → Mollie (Phase 7+)

// PSP_PROVIDER=sipay | craftgate | stripe | mollie
```

28. Kargo Entegrasyonu

- Lansman: Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG, Hepsijet, PTT (adapter pattern).
- Webhook'lar: status updates → core-svc.order → ecom.order.delivered.v1 trigger.
- İade: otomatik iade kargo kodu üretimi.

29. KYC/AML Süreçleri

- Alıcı: telefon + OTP (lansman). Coin → TL çevrim aktive olunca ek KYC: TC + selfie.
- Satıcı: TC kimlik + IBAN + vergi numarası + manuel onay 24-48 saat.
- Şüpheli işlem patternlerini tespit eden risk skor motoru (lansman sonrası).
- Tek seferde 10K TL üstü işlemler ek doğrulama.
- MASAK uyumlu raporlama (TR); Dubai/AB lisansı durumunda ilgili otorite kuralları.

30. Multi-Market Hazırlık

İlk gün TR. Yarın yeni market: ref_schema'ya satır INSERT + chart of accounts seed + translation file + PSP adapter (varsa) + cron + KYC seviye konfigürasyonu. NO CODE CHANGE.

31. Lisans ve Regülasyon Çerçevesi

- Coin lisansı: Dubai VARA / Litvanya EMI / Estonya / Malta — final karar lansman öncesi.
- Türkiye operasyon: e-ticaret yasal; coin "sadakat puanı" konumlanır lisans alınana kadar.
- TL → coin alımı YOK; sadece komisyon iadesi olarak kazanılır.
- Coin → TL çevrim Phase 7+ aktive olur.
- KVKK + VERBİS (TR), GDPR (AB), PDPL (Dubai) jurisdiction'a göre.

32. Maliyet Analizi

32.1 Sabit Aylık Maliyet (MVP)

Kalem	Aylık	Notlar
VDS (6c/24GB/120GB)	940 TL	Birincil sunucu
Backblaze B2 (backup)	100-150 TL	
Domain (.com)	~40 TL	Yıllık
Apple Developer	~110 TL	Yıllık \$99
Email (SES)	30-60 TL	
CloudFlare Free	0 TL	
Grafana Cloud Free	0 TL	
Sentry Free	0 TL	
TOPLAM SABİT	~1.220-1.450 TL	PSP/SMS hariç

32.2 Mopro Net Gelir Tahmini (v6 PERPETUAL Modeli)

v6 modelinde Mopro'nun yıllık geliri = komisyon (anapara birikimi) + 3 iş günü gecikme float'ı – operasyonel giderler. Faiz geliri tamamen alıcıya iade edildiği için faiz spread'i sıfırdır (referans %50 sabit alındığında).

Aylık GMV	Yıllık Mopro net komisyon (anapara, %18 ortalama)	3 iş günü float ek geliri (%50)	Yıllık net dönem kârı (giderler düşüldü)
100K TL	+216K TL	+5K TL	+179K TL
1M TL	+2.16M TL	+50K TL	+1.93M TL
10M TL	+21.6M TL	+500K TL	+19.7M TL

Not: Faiz oranı %50'nin üzerine çıkarsa Mopro spread kazanır (her plan başına ekstra). Altına düşerse Mopro mevcut planlarda zarar yazar (yeni planlar revize edilmiş referans rate'le açılır).

33. Geliştirme Yol Haritası

Faz	Süre	Modüller / Kapsam
Faz 0 - Temel	3-4 hafta	Repo, CI, VDS, ref_schema seed (komisyon kuralları + iş günü takvimi)
Faz 1 - E-ticaret Core	8-10 hafta	catalog, cart, order, payment, seller (transparency UI), kargo
Faz 2 - FinTech Core	8-10 hafta	wallet + ledger, commission, treasury, cashback engine, seller payout engine, cronlar
Faz 3 - Deneyim	5-6 hafta	size-finder, support, bildirim, kupon, iade
Faz 4 - Public Launch	4 hafta	Yük testi, sızma testi, KVKK, store yayını
Faz 5 - 2. Sunucu	2 hafta	Fin VDS ayrımı
Faz 6 - Reklam Hazırlığı	2 hafta	3. sunucu, CloudFlare Pro
Faz 7 - Lisans Aktivasyonu	Ay 6+	Coin → TL çevrim aç
Faz 8 - Avrupa Açılımı	Ay 12+	Yeni PSP adapter, dil, tax engine

34. KPI'lar

- Teknik: P95 < 800ms, SLO %99.9, ledger fark = 0 per currency, cashback cron %99.9 başarı, seller payout cron %99.5 zamanında.
- Ürün: dönüşüm > %35, satıcı tutma > %85, alıcı NPS > 50, satıcı NPS > 50.
- Finansal: float büyüklüğü, yıllık net kâr (komisyon + float yield - cashback ödenen).

35. Risk Analizi

Risk	Etkisi	Azaltma
Faiz konjonktürü düşüşü	Float yield azalır, model marj kaybeder	Treasury cron faiz takip; eşik altı CFO alarm
Cashback cron başarısızlığı	Kullanıcı bir ay coin alamaz; güven krizi	DLQ + manuel replay; SEV2 alarm
Seller payout cron başarısızlığı	Satıcı 3+ gün geç ödeme; şikayet	Cron retry + DLQ; SEV2
Per-currency ledger ihlali	Finansal kayıp	Multi-currency aware trigger; saatlik per-currency reconcile
VDS donanım hatası	Sistem çöker	Saatlik WAL + günlük backup; haftalık restore tatbikatı; 4 saat RTO
Lisans gecikmesi	Coin → TL çevrim açılmaz	"Sadakat puanı" konumlandırma; lisans sonra çevrim aktive
PSP komisyon yükselişi	Birim ekonomi bozulur	Multi-PSP adapter; pazarlık gücü

36. Operasyonel Süreçler

36.1 Cashback Aylık Cron Runbook

```
# Aylık çalışan cron – 1st of month 02:00 UTC
1. Tetikleyici: cashback-monthly-cron
2. Süreç:
  - Aktif tüm cashback planları çek
  - Vadesi gelen ödemeleri SELECT ... WHERE scheduled_date <= today AND status='scheduled'
  - Her ödeme için: ledger transaction (idempotency-key plan_id+ay)
  - Wallet credit + payment.status='paid'
  - Outbox event fin.cashback.payment.posted.v1
3. Hata: status='scheduled' kalır, sonraki run tekrar dener; 3 attempt sonra DLQ.
4. Başarı: healthchecks.io ping
```

36.2 Seller Payout Günlük Cron Runbook

```
# Günlük cron – her gün 02:30 UTC
1. SELECT vadesi gelen satıcı ödemeleri
2. PSP API üzerinden transfer initiate (psp_transfer_id kaydet)
3. Ledger entry: D liability:bank_outbound:TRY, C asset:bank:escrow:TRY
4. payout.status='paid', paid_date=today
5. PSP webhook ile transfer confirmed → final state
6. Hata: 3 attempt → DLQ + on-call alarm
```

37. Sonuç ve Tavsiye

Mopro Shop Türkiye e-ticaret pazarına **üç katmanlı yenilikle** giriyor: (a) Trendyol kalitesinde marketplace altyapısı, (b) sektörün en şeffaf satıcı paneli + en düşük komisyon, (c) sektörde eş olmayan komisyon-cashback değer önerisi. Bu birleşim hem alıcı edinme maliyetinde devrim, hem satıcı sadakatinde kalıcı avantaj sağlıyor.

Mimari, Türkiye'den lansman yaparken Avrupa ve Körfez pazarına açılım için ilk günden hazır kuruldu. Multi-currency veri modeli, i18n hazır mobil uygulama, PSP adapter pattern, country/locale ref tabloları sayesinde yeni market eklemek **sıfır kod değişikliği** + sadece config + seed + çeviri dosyası gerektirir.

Coin lisansı Türkiye dışından (Dubai veya AB EMI) alınarak BDDK düzenleyici riski bypass edilir; aynı zamanda global operasyon için pasaport sağlanır. Lansmandan lisans alınana kadar olan ara dönemde Mopro Coin "sadakat puanı" olarak konumlandırılır; bu yapı yasal güvende lansmana izin verir.

Cashback formülü matematiksel olarak sürdürülebilir (v6 PERPETUAL): aylık coin = (ürün_fiyatı × kategori komisyon × faiz_oranı) / 12, faiz oranı sabit referans %50, SÜRESİZ. Mopro komisyon ANAPARASINI kalıcı olarak bilançoda tutar; sadece bu anaparadan elde edilen yıllık faiz gelirinin tamamını alıcıya iade eder. Mopro asla anapara kaybetmez; faiz oranı dalgalanmaları için yeni planlarda referans güncellenir, mevcut planlar dondurulmuştur. Üstüne 3 iş günü ödeme gecikmesi (hem cashback hem satıcı net) ek float pool sağlar.

Bootstrap stratejisi gereği MVP tek bir 6c/24GB/120GB VDS üzerinde 3 binary hibrit modular monolith ile yayına alınır. Bu yapı 30K kullanıcı/saat seviyesini doğru cache disipliniyle rahatça karşılar. Reklam dönemi öncesi ikinci sunucu zorunludur.

Bu doküman canlı bir referans olarak ele alınmalıdır. Komisyon kategorileri, faiz konjonktürü ve gerçek satış hacmine göre çeyreklik yeniden değerlendirilir. Mimari kararlar büyük ihtimalle aynı kalır; iş kararları olgunlaşır.

Mopro Shop · Mimari ve Ürün Planlama · Sürüm 5.0 · Mayıs 2026 · Kategori-bazlı komisyon + 3 iş günü gecikme + Şeffaflık